

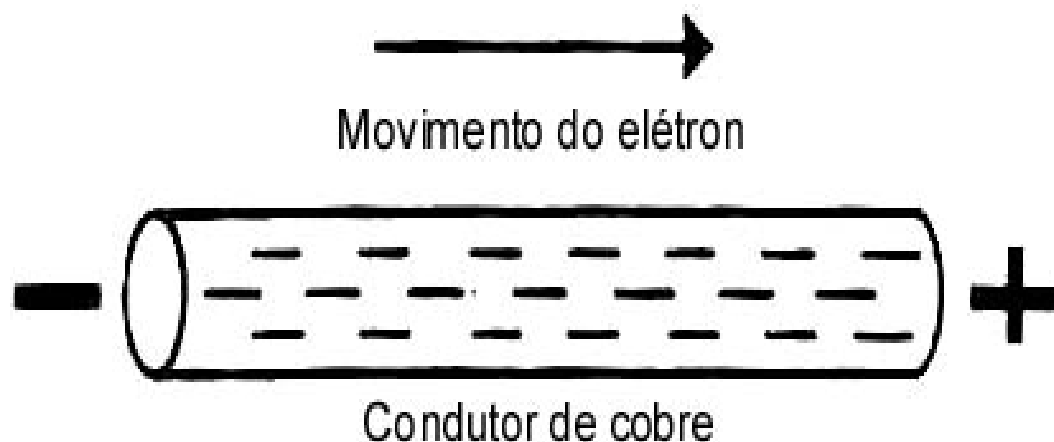
ELETRICIDADE

**CONCEITOS
BÁSICOS**

INSTRUTOR: PAUL TEDDY A . AVILES

Corrente

A corrente elétrica é definida como o **movimento ordenado** de elétrons através de um condutor, tal como um fio de cobre. O fluxo de corrente é medido em amperes, e quando $6,28 \times 10^{18}$ elétrons passam por um certo ponto do condutor em **um segundo**, seu valor é de um ampère.

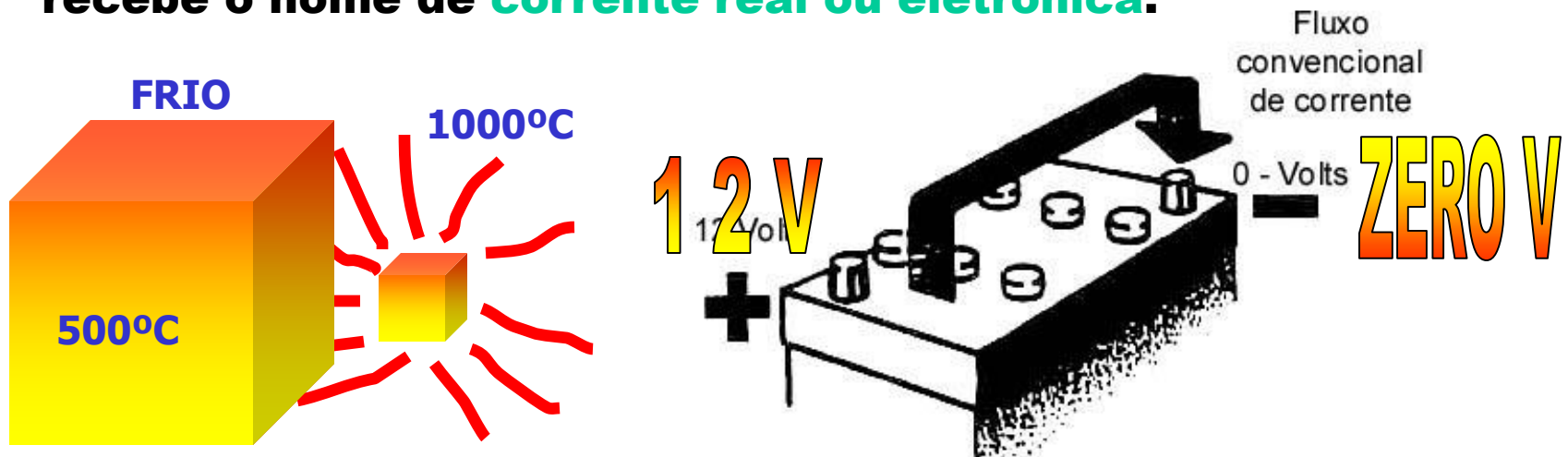


6.280.000.000.000.000.000 = 1 AMPÈRE

Tensão Elétrica ou Diferença de Potencial – ddp.

A força que causa o fluxo de elétrons no condutor chama-se tensão elétrica. **A tensão é a diferença de pressão elétrica medida entre dois pontos do circuito.** Em uma bateria de 12 volts, a tensão ou diferença de potencial medida entre os dois pólos da bateria é 12 volts.

Outro conceito importante é o da polaridade. Um pólo da bateria é chamado de positivo e o outro, negativo. **Pela teoria convencional, a direção do fluxo de corrente no circuito é do terminal positivo para o terminal negativo da bateria,** através de um circuito externo. Esta direção é **oposta** à direção do fluxo de elétrons, **que saem do pólo negativo em direção ao pólo positivo da bateria,** que recebe o nome de **corrente real ou eletrônica.**



Resistência

A resistência oferecida por um condutor ao fluxo de corrente é chamada de resistência elétrica, e é medida em ohms.

A resistência elétrica depende:

- do tipo de material que é constituído o condutor (resistência específica),
- do seu diâmetro ou área transversal (bitola),
- e do seu comprimento.



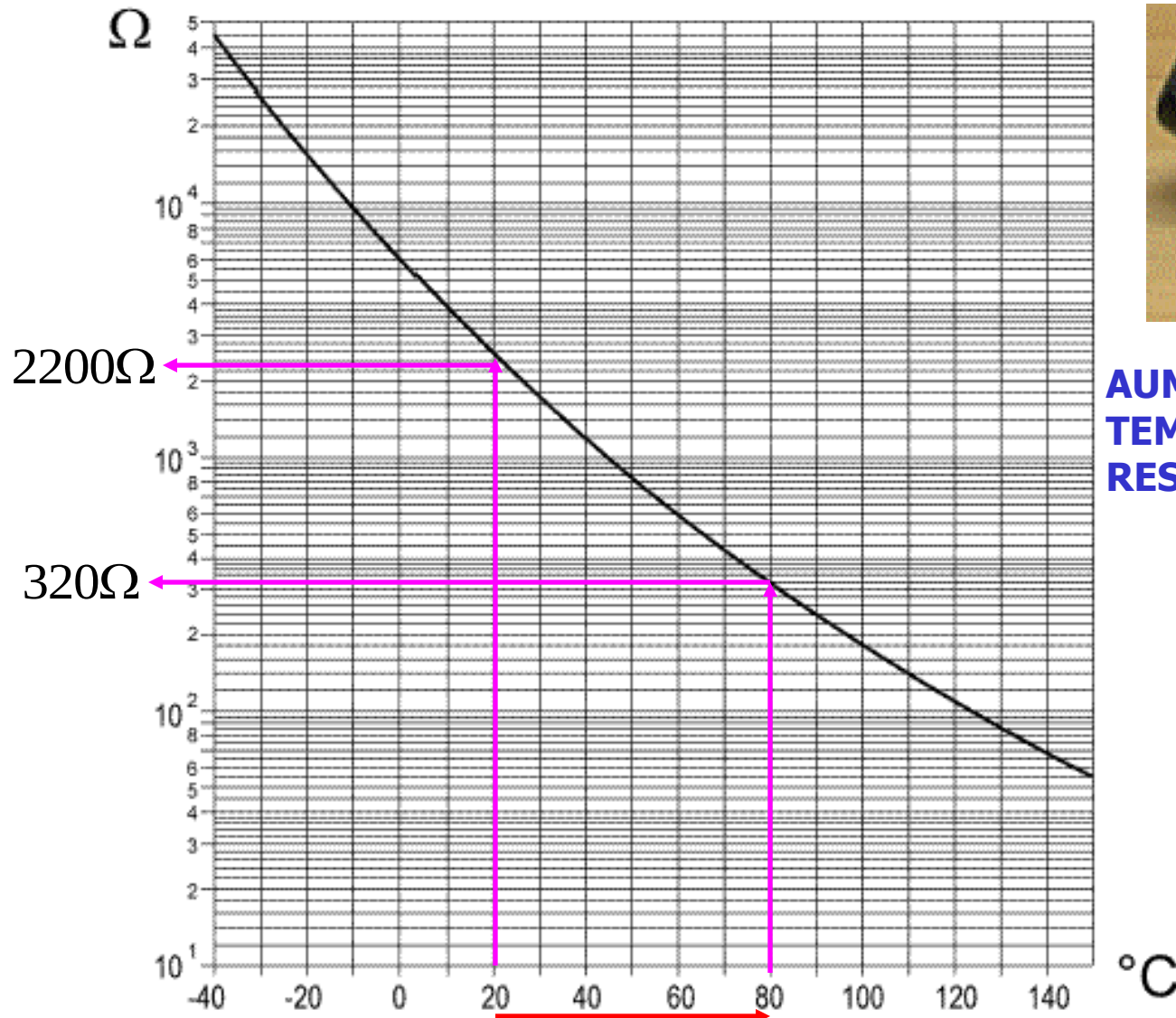
Além destes fatores, a temperatura exerce influência sobre o valor da resistência, pois dependendo do tipo de material, esta pode aumentar (PTC – coeficiente de temperatura positivo) ou diminuir (NTC – coeficiente de temperatura negativo), com o aumento da temperatura.

A tensão ou pressão elétrica necessária para produzir um fluxo de corrente em um circuito deve ser suficiente para superar a resistência elétrica do circuito.

Seus símbolos mais comuns são:

A schematic symbol for a resistor, consisting of a zigzag line with horizontal leads on either side.

VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA(NTC)



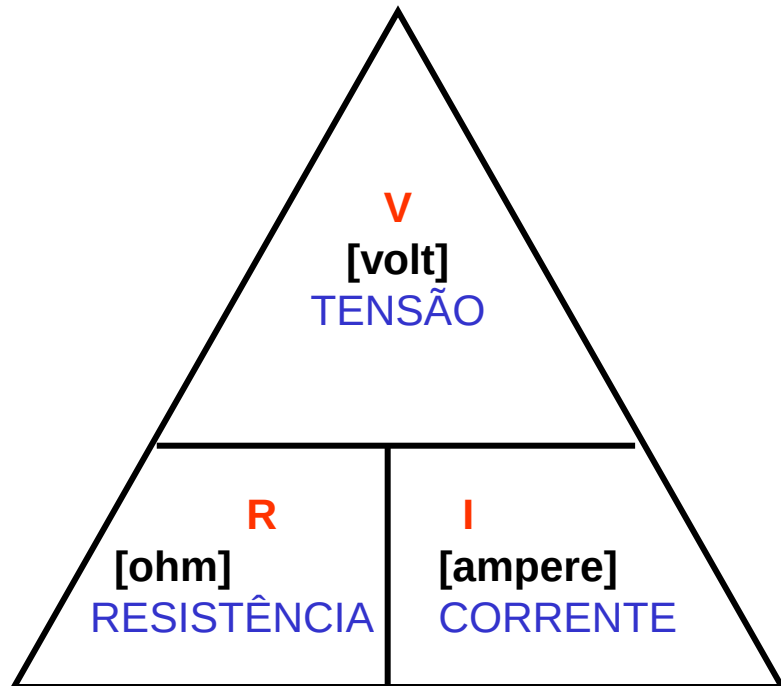
**AUMENTA A
TEMPERATURA E A
RESISTÊNCIA CAI**

Lei de Ohm

Se tivermos uma fonte de tensão de **1 Volt**, aplicado a uma resistência de **1 Ohm**, circulará por este circuito uma corrente elétrica de **1 Ampere**.

Esta é a expressão da **Lei de Ohm**, a qual pode ser escrita conforme a seguinte fórmula:

$$\text{VOLT} = \text{AMPERE} \times \text{OHM}$$



$$\text{AMPÈRE} = \frac{\text{VOLT}}{\text{OHM}} = \frac{V}{\Omega}$$

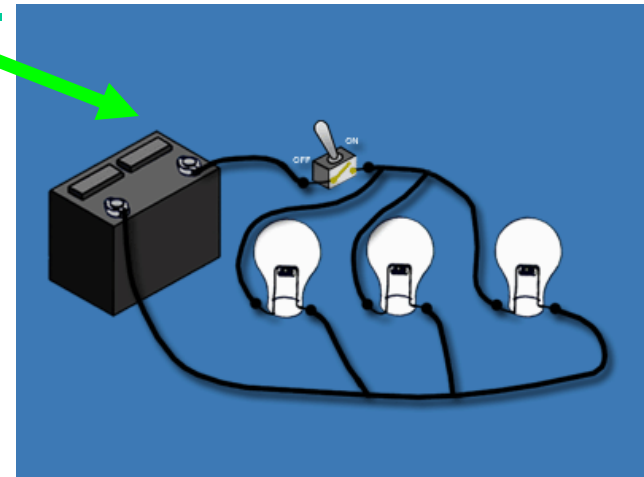
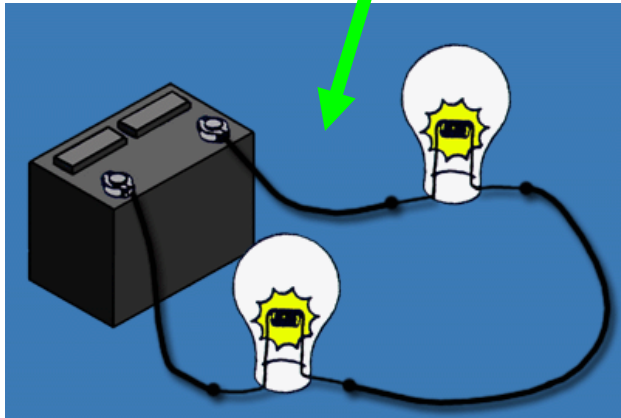
$$\text{OHM} = \frac{\text{VOLT}}{\text{AMPÈRE}} = \frac{V}{A}$$

Circuitos elétricos

Quanto ao **tipo** de ligação, os componentes de um circuito podem estar ligados de **duas** maneiras:

Ligação em série: em um circuito série, **a corrente é a mesma** em todos os componentes, **a tensão da fonte se divide** entre os componentes e **a resistência equivalente é a soma** das resistências individuais.

Ligação em paralelo: em um circuito paralelo, **a tensão aplicada a todos os componentes é a mesma**, **a corrente da fonte se divide** entre os componentes e **a resistência equivalente é sempre menor que a menor**.



Capacitor

O capacitor, algumas vezes chamado de condensador, é um dispositivo no qual **a eletricidade é armazenada**. O capacitor consiste de dois condutores separados por um material isolante.

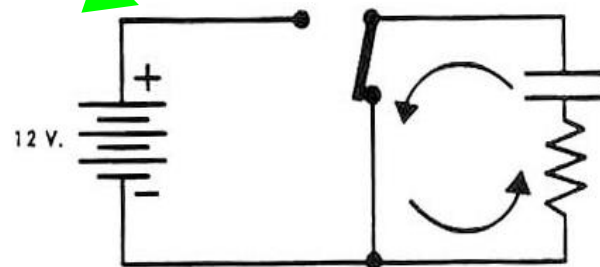
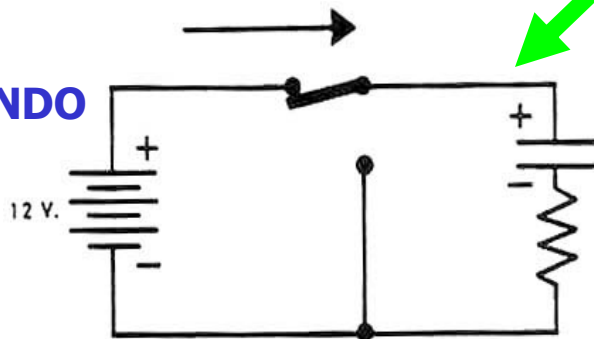


Símbolos do capacitor

Quando o interruptor é fechado para a bateria; a tensão através do capacitor **irá aumentar de zero para 12 volts**, e a corrente irá fluir pelo circuito, carregando o capacitor. As cargas positivas e negativas nas placas do capacitor representam energia armazenada. **Quando a tensão no capacitor atinge 12 volts, o fluxo de corrente cessará.**

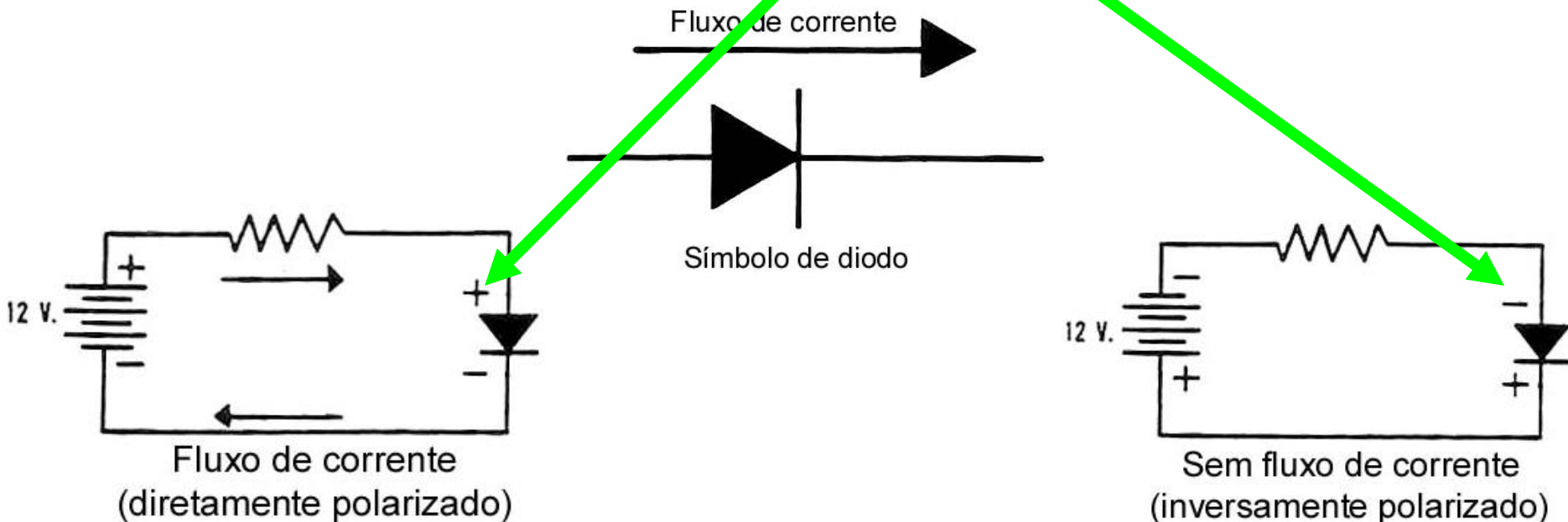
Quando o interruptor é mudado para a posição de curto, o capacitor irá se descarregar através do resistor. Quando toda a energia acumulada no capacitor tiver sido dissipada pelo resistor, o fluxo de corrente cessará.

CARREGANDO



Diodo

O diodo é um **semicondutor** que permite o fluxo de corrente através dele **em apenas uma direção**. Quando a bateria é conectada ao diodo com as polaridades como mostrado, chamada de "diretamente polarizado", o diodo oferece apenas uma **pequena resistência** ao fluxo de corrente. Quando a polaridade da bateria é invertida, chamada de "inversamente polarizado", a **resistência do diodo é muito alta** e nenhuma corrente significativa fluirá.



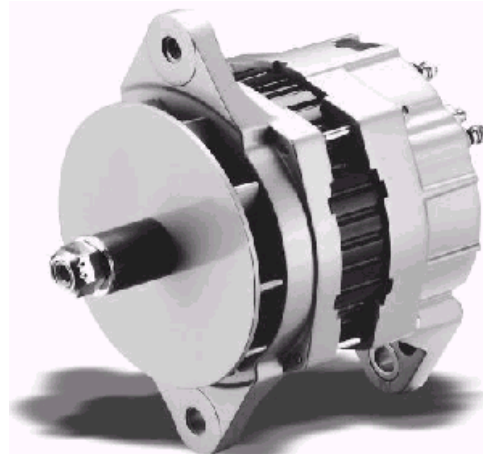
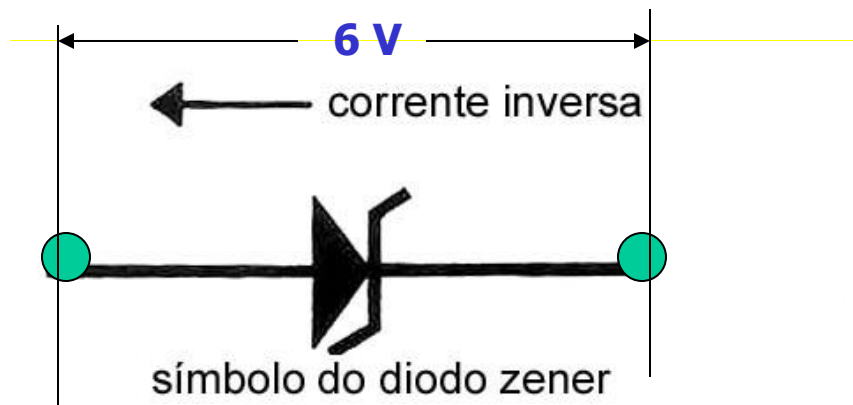
Diodo Zener

O diodo zener é um tipo de diodo especialmente construído que conduzirá satisfatoriamente uma corrente **na direção inversa**.

A característica peculiar de funcionamento do diodo zener é que ele não conduz corrente na direção inversa **abaixo de um valor predeterminado** da tensão de polarização inversa.

Por exemplo, um certo diodo zener pode não conduzir corrente se a tensão de polarização inversa estiver **abaixo de 6 volts**, mas quando esta tensão de polarização inversa **for 6 volts ou mais**, o diodo **subitamente passará a conduzir a corrente inversa**.

O diodo zener é aplicado nos reguladores de tensão, visando o controle do nível de tensão na saída do alternador.

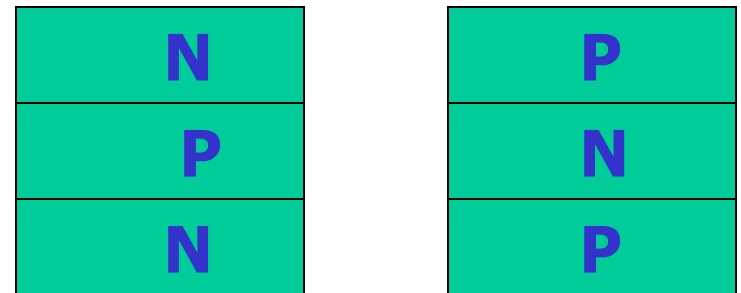
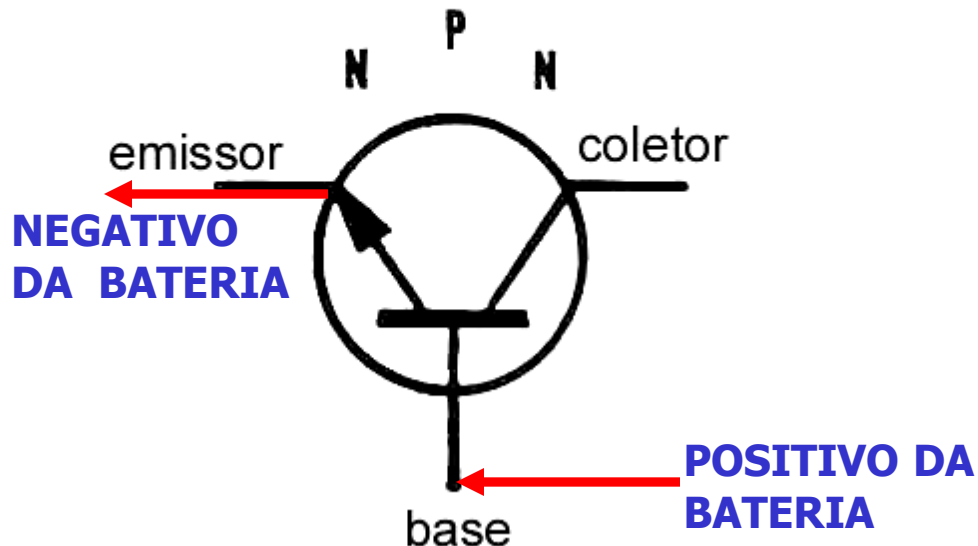


Transistor

O transistor é um semicondutor que consiste de **dois diodos interligados**, compartilhando uma mesma base.

O símbolo mostrado representa um transistor NPN. A junção **emissor-base** representa o primeiro diodo, e a junção **coletor-base**, representa o segundo diodo. A corrente flui através do emissor na direção da seta.

Símbolo do transistor

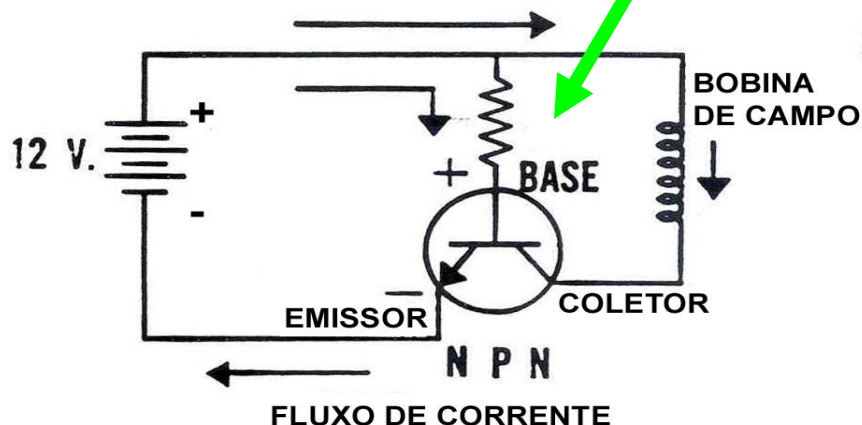


N e P SÃO CAMADAS DE CRISTAIS

Transistor

Se o **emissor-base é diretamente polarizado** pela bateria o transistor apresenta uma resistência muito baixa. A corrente **fluirá pelo circuito emissor-coletor**.

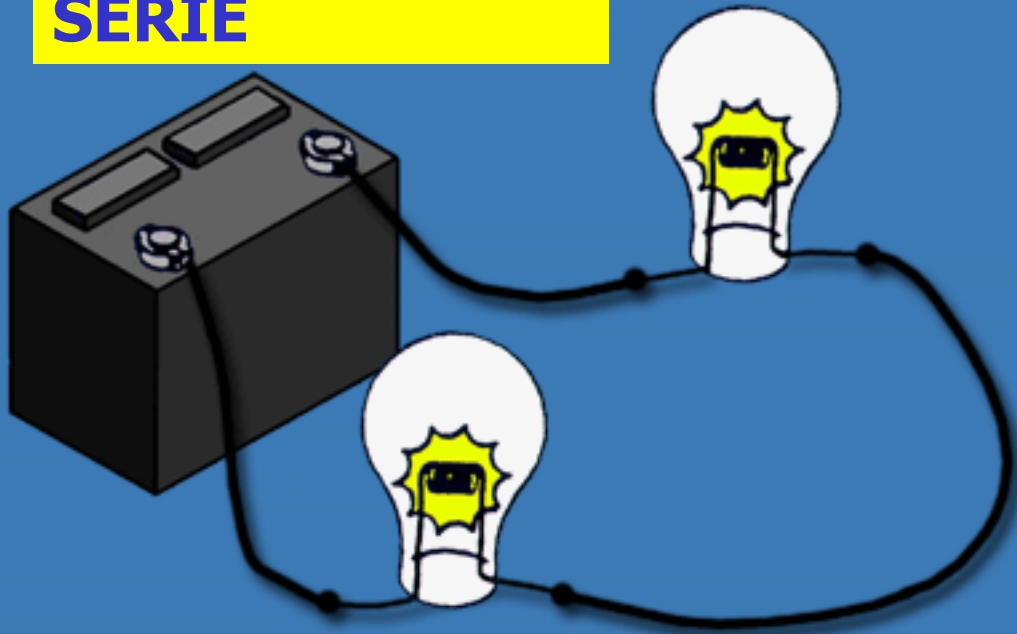
Se a bateria for conectada ao emissor-base na **direção inversa**, o transistor terá uma resistência muito alta, e nenhuma corrente irá fluir pelo transistor.



Portanto, a corrente **ATRAVÉS** da bobina de campo, pode ser "ligada" e "desligada" invertendo-se a polaridade da junção emissor-base. Neste caso, o transistor funcionará como um relé ou um interruptor aberto ou fechado.

CIRCUITO SÉRIE
CIRCUITO PARALELO
LEI DE OHM / KIRCHOFF
MEDIÇÕES COM MULTÍMETRO

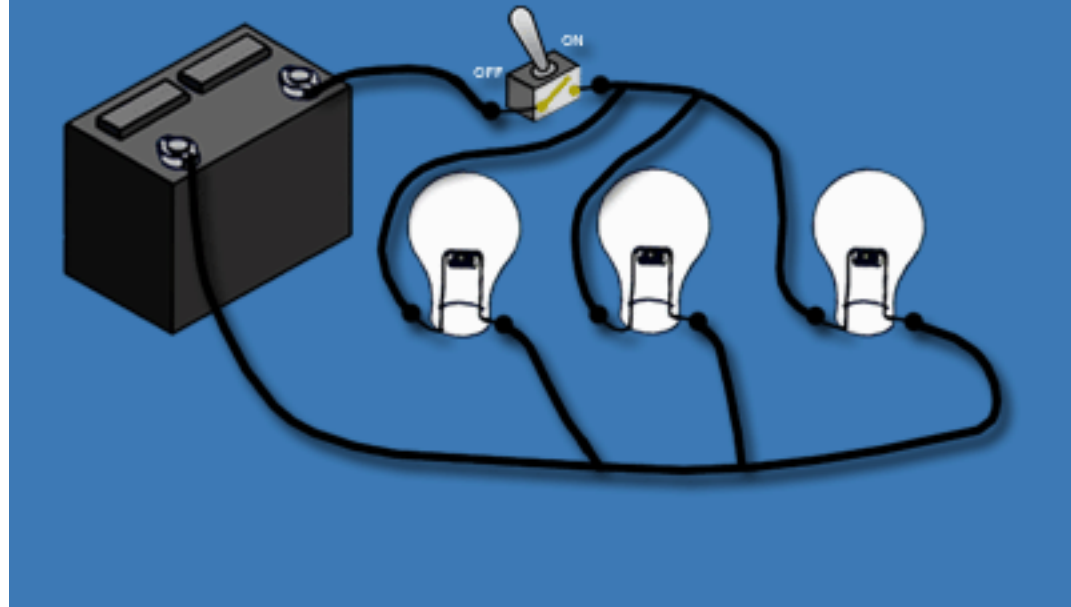
SÉRIE



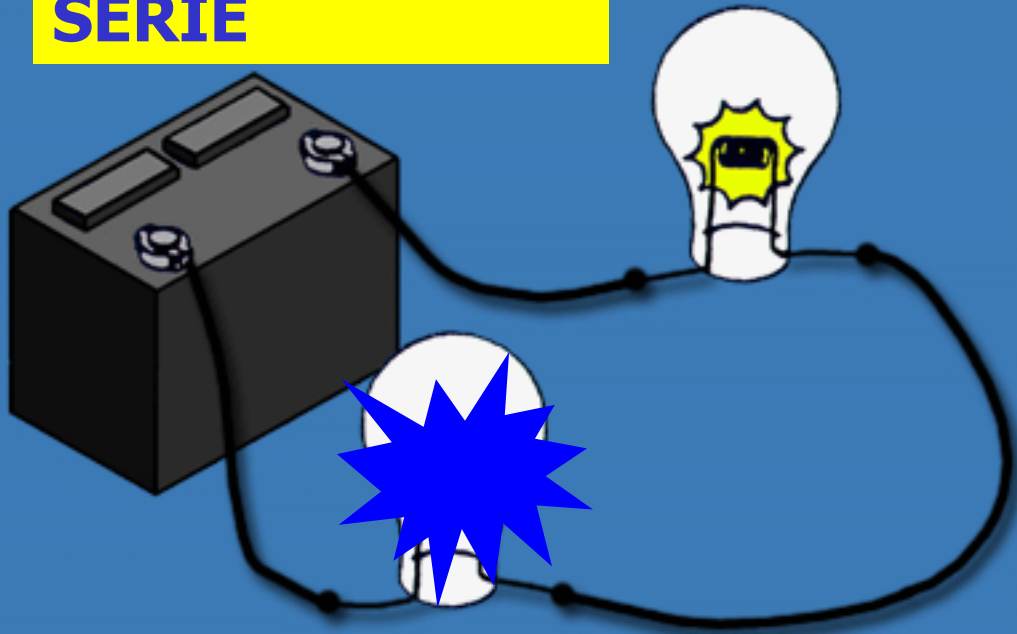
2 LÂMPADAS EM SÉRIE

3 LÂMPADAS EM PARALELO

PARALELO



SÉRIE



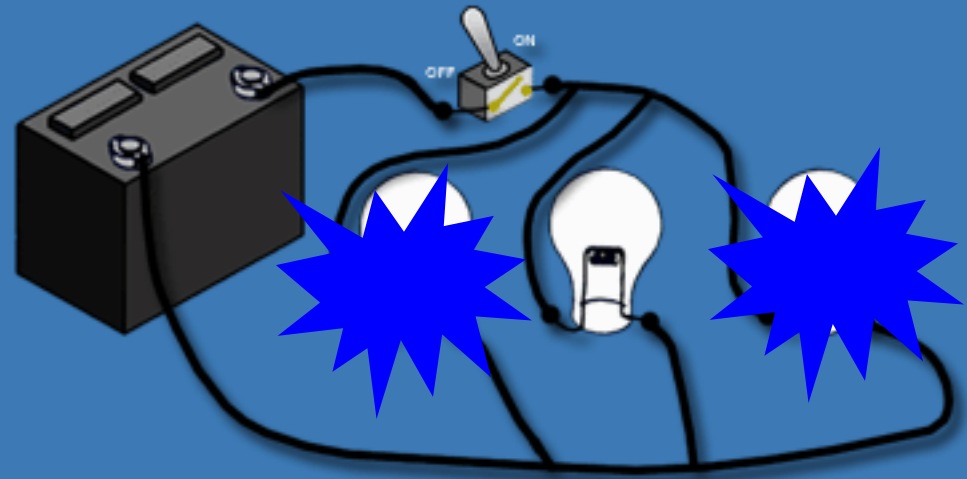
2 LÂMPADAS EM SÉRIE

NÃO funciona

O que acontece se
queimar uma lâmpada ?

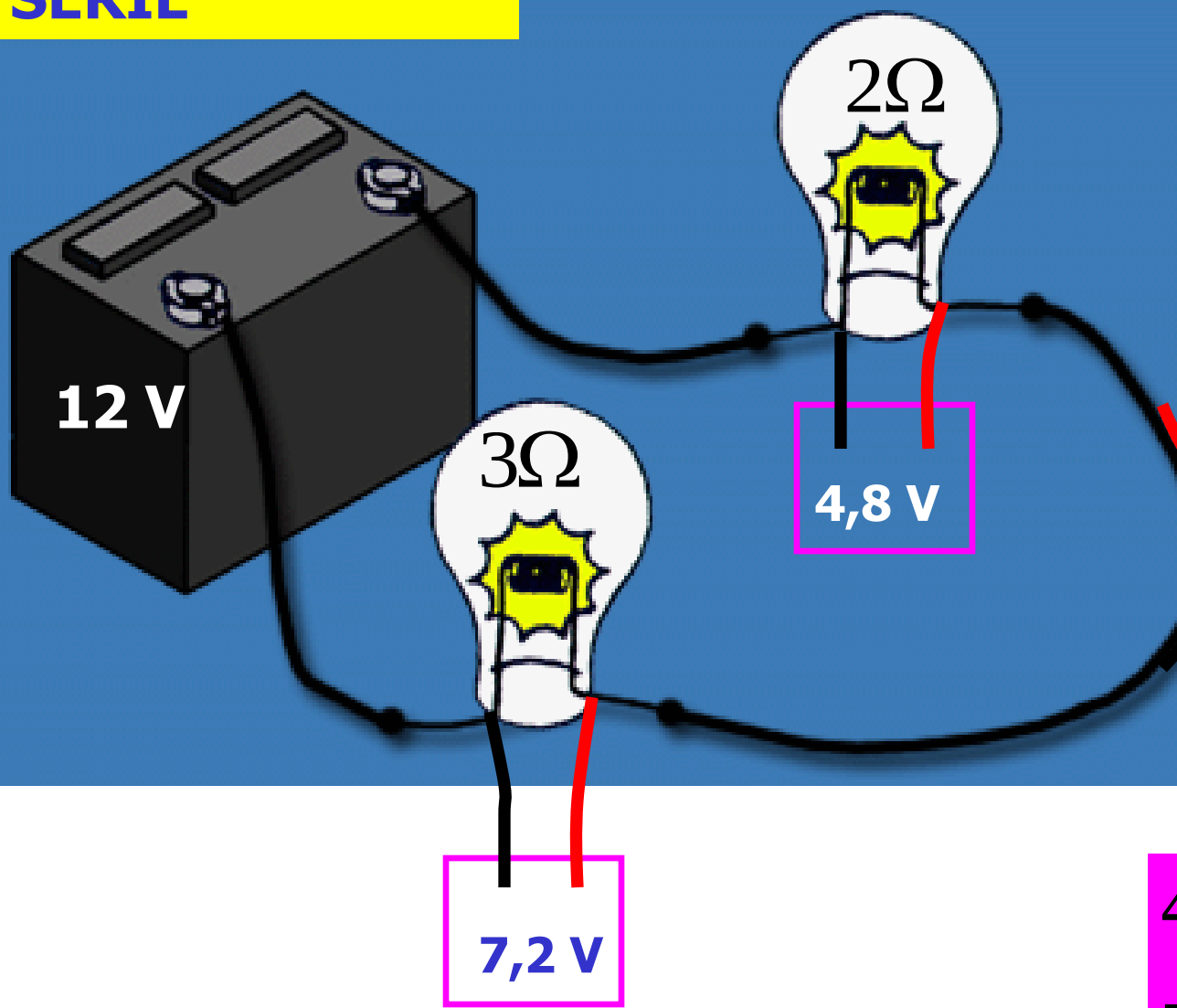
3 LÂMPADAS EM PARALELO

PARALELO



SÉRIE

MESMA CORRENTE EM
TODO O CIRCUITO



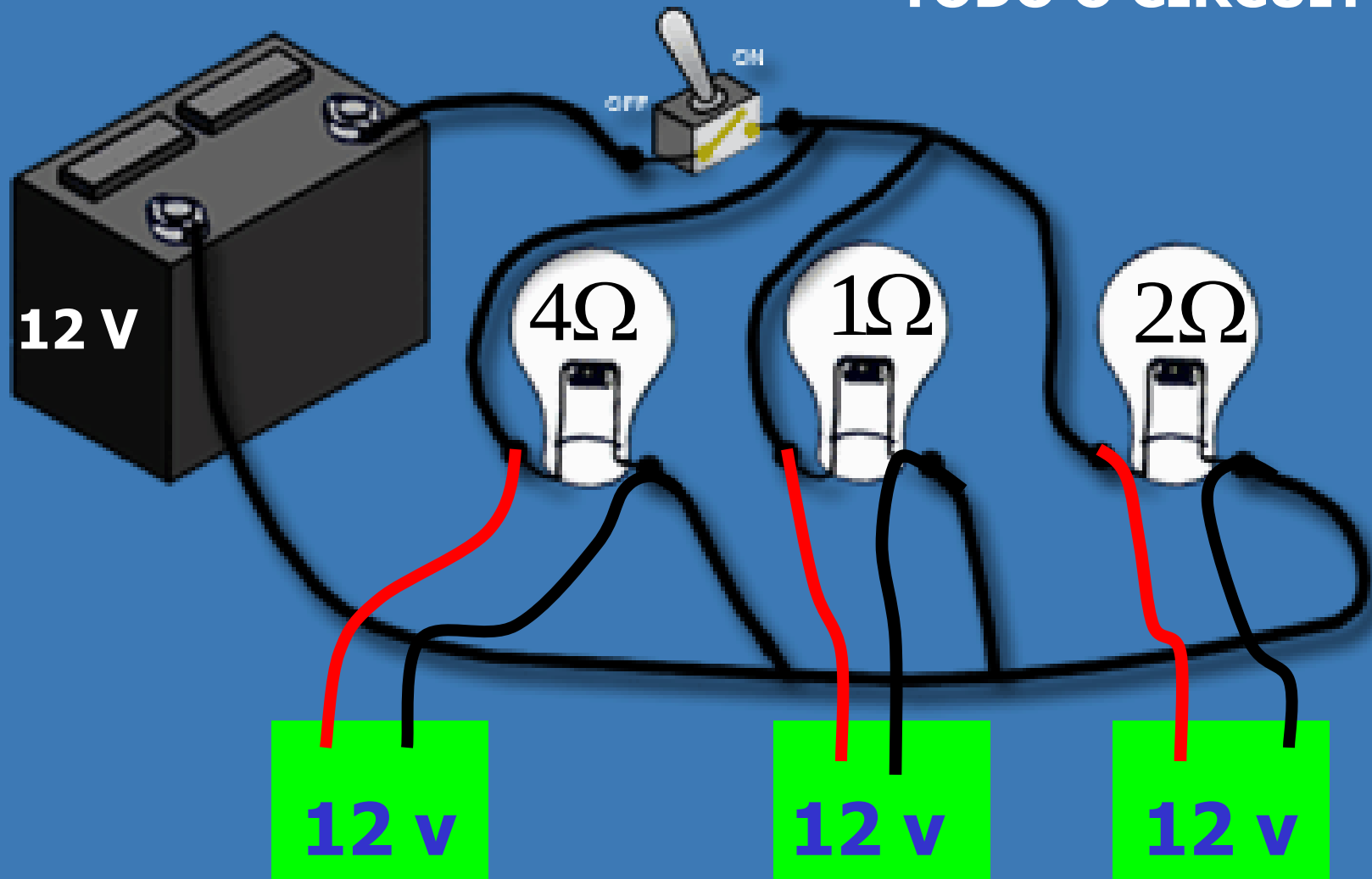
$$U = R \times I$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12V}{5\Omega} = 2,4A$$

$$\begin{aligned} 4,8 &= 2\Omega \times 2,4A \\ 7,2 &= 3\Omega \times 2,4A \\ \hline 12v &= 5\Omega \times 2,4A \end{aligned}$$

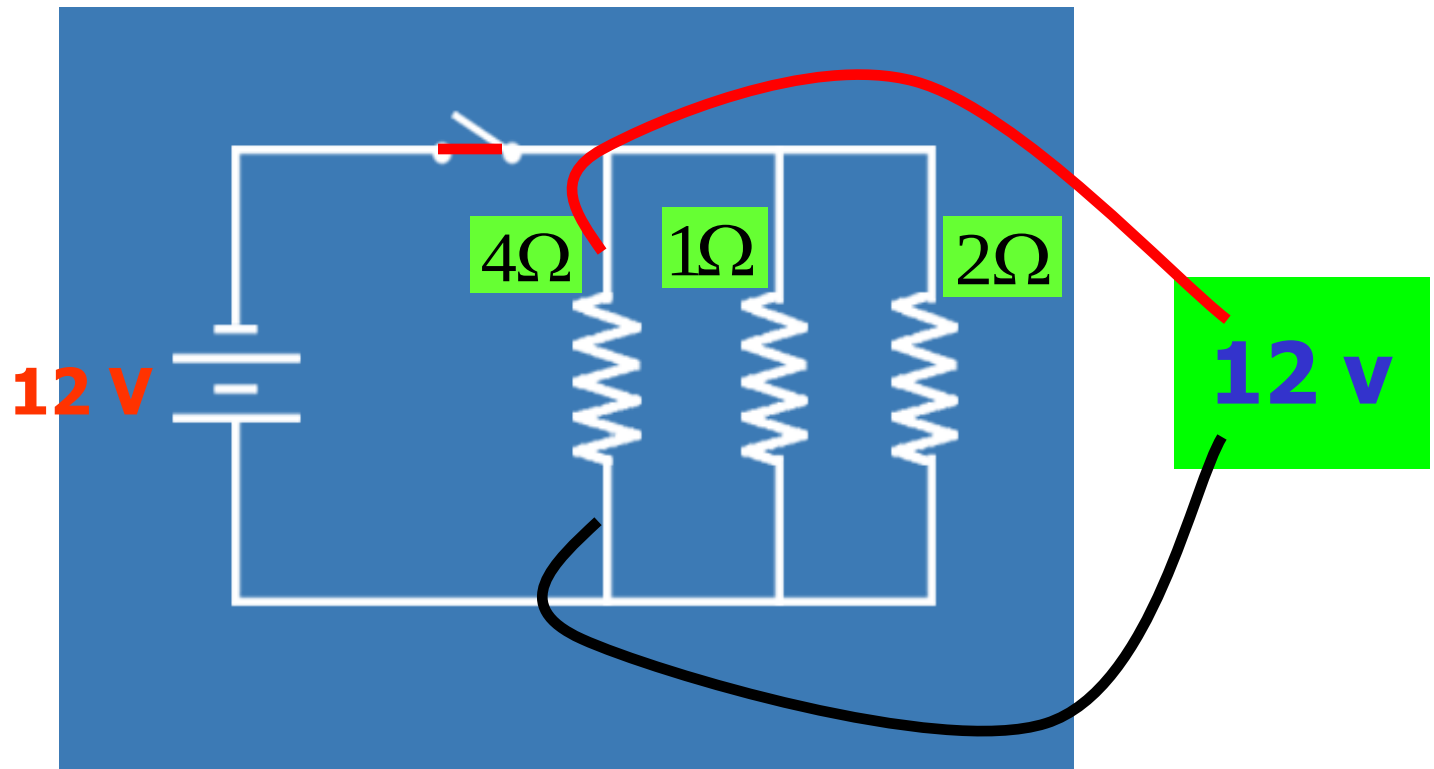
PARALELO

MESMA TENSÃO EM
TODO O CIRCUITO



CIRCUITO PARALELO

MESMA **TENSÃO** EM
TODO O CIRCUITO



$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{2\Omega}$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1+4+2}{4} = \frac{7}{4} = 1,75\Omega$$

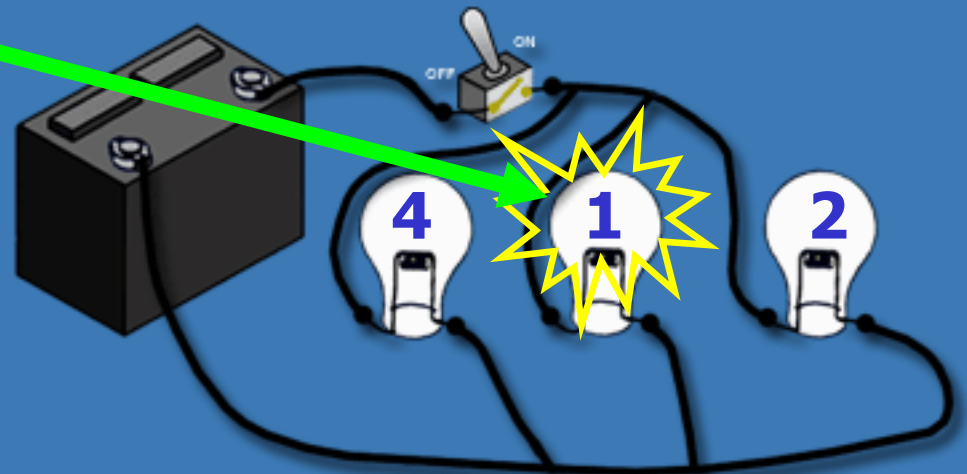
$$\frac{1}{1,75} = 0,57\Omega$$

A RESISTÊNCIA TOTAL É

Menor

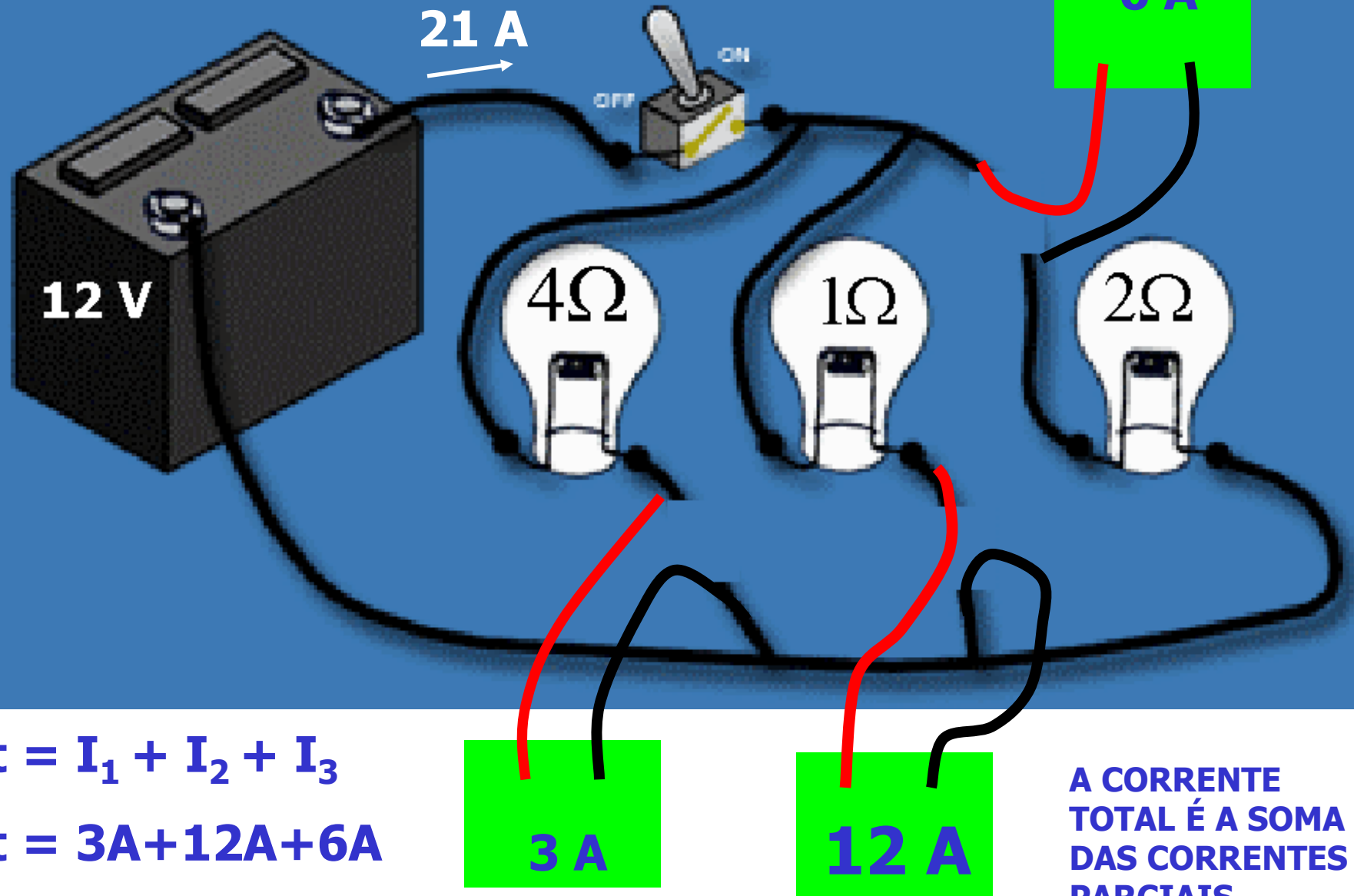
QUE A MENOR DELAS

PARALELO



PARALELO

$$R_t = 0,57\Omega$$



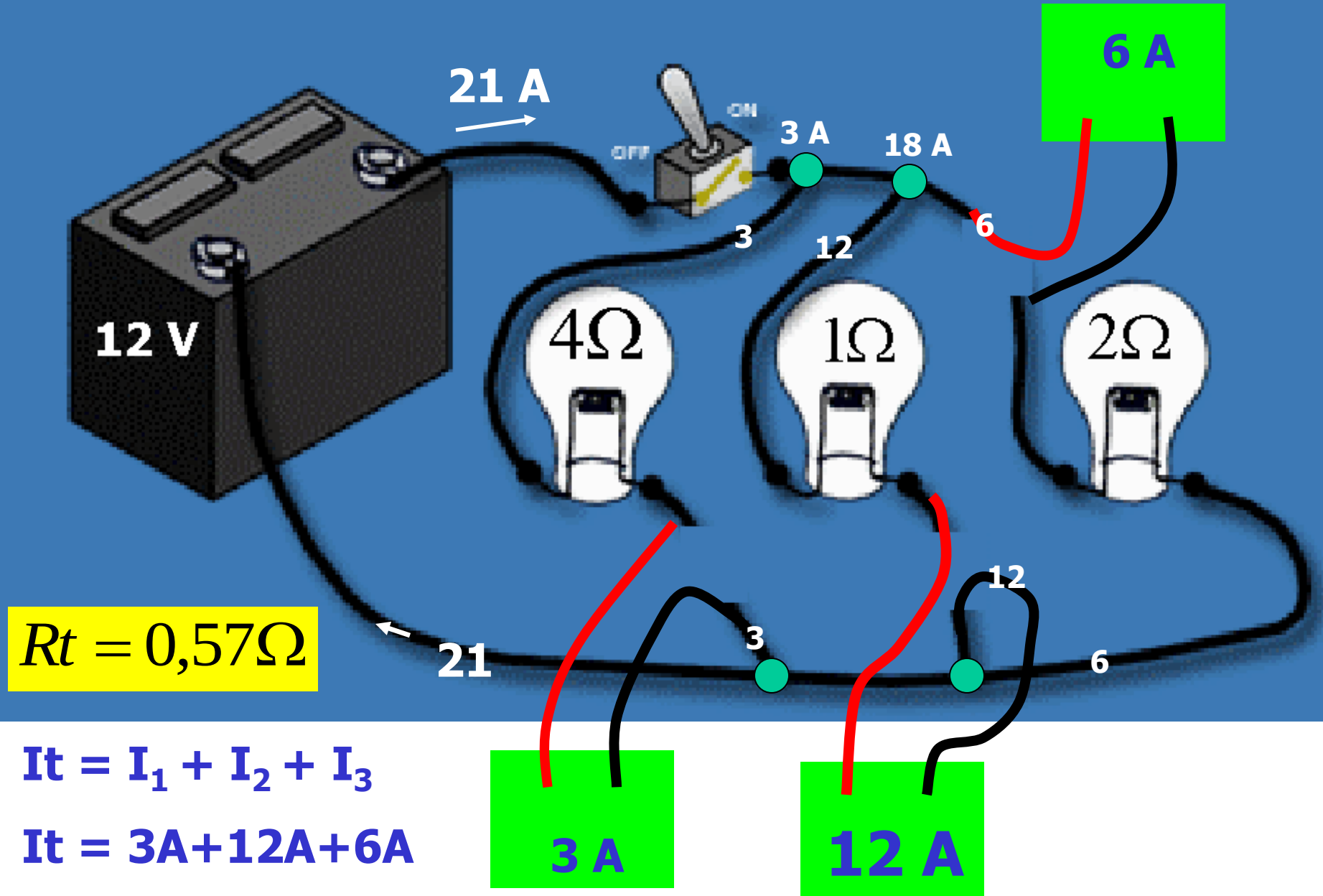
$$I_t = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_t = 3A + 12A + 6A$$

$$I_t = 21A$$

A CORRENTE
TOTAL É A SOMA
DAS CORRENTES
PARCIAIS

1ª LEI DE KIRCHHOFF



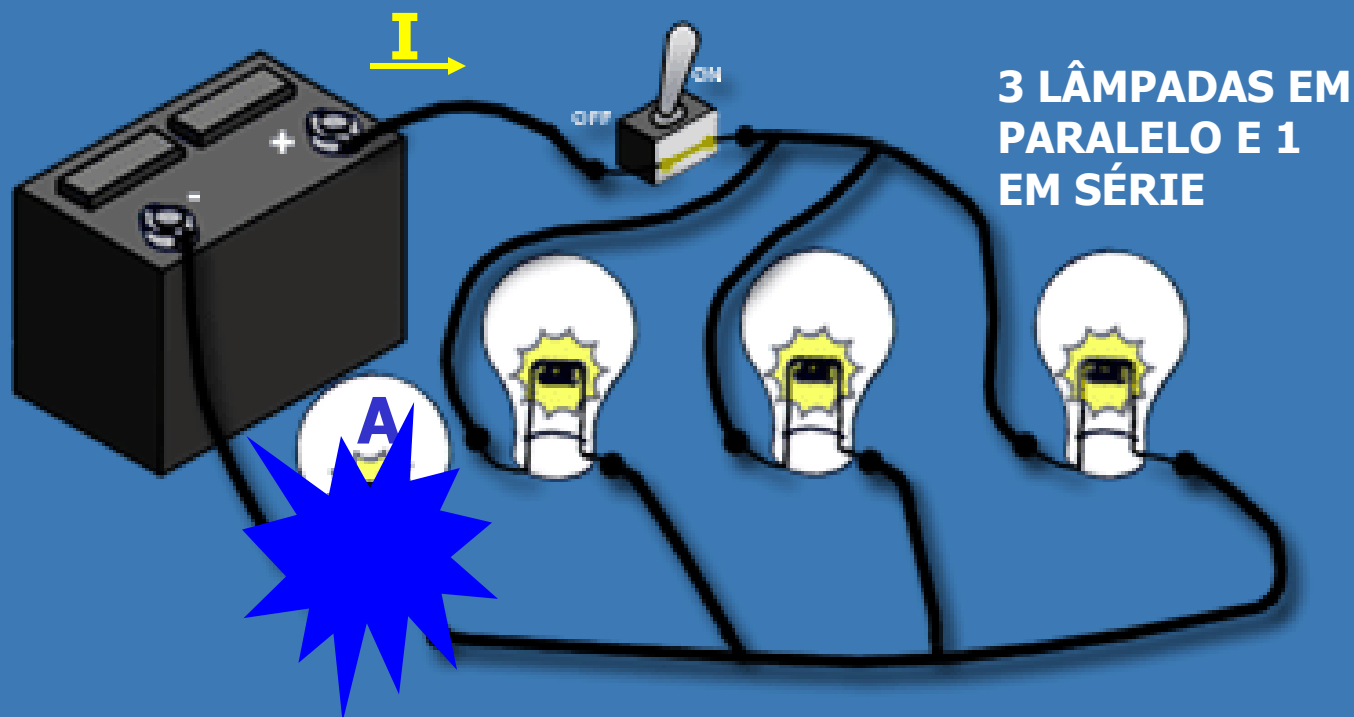
$$I_t = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_t = 3\text{ A} + 12\text{ A} + 6\text{ A}$$

$$I_t = 21\text{ A}$$

CIRCUITO SÉRIE - PARALELO

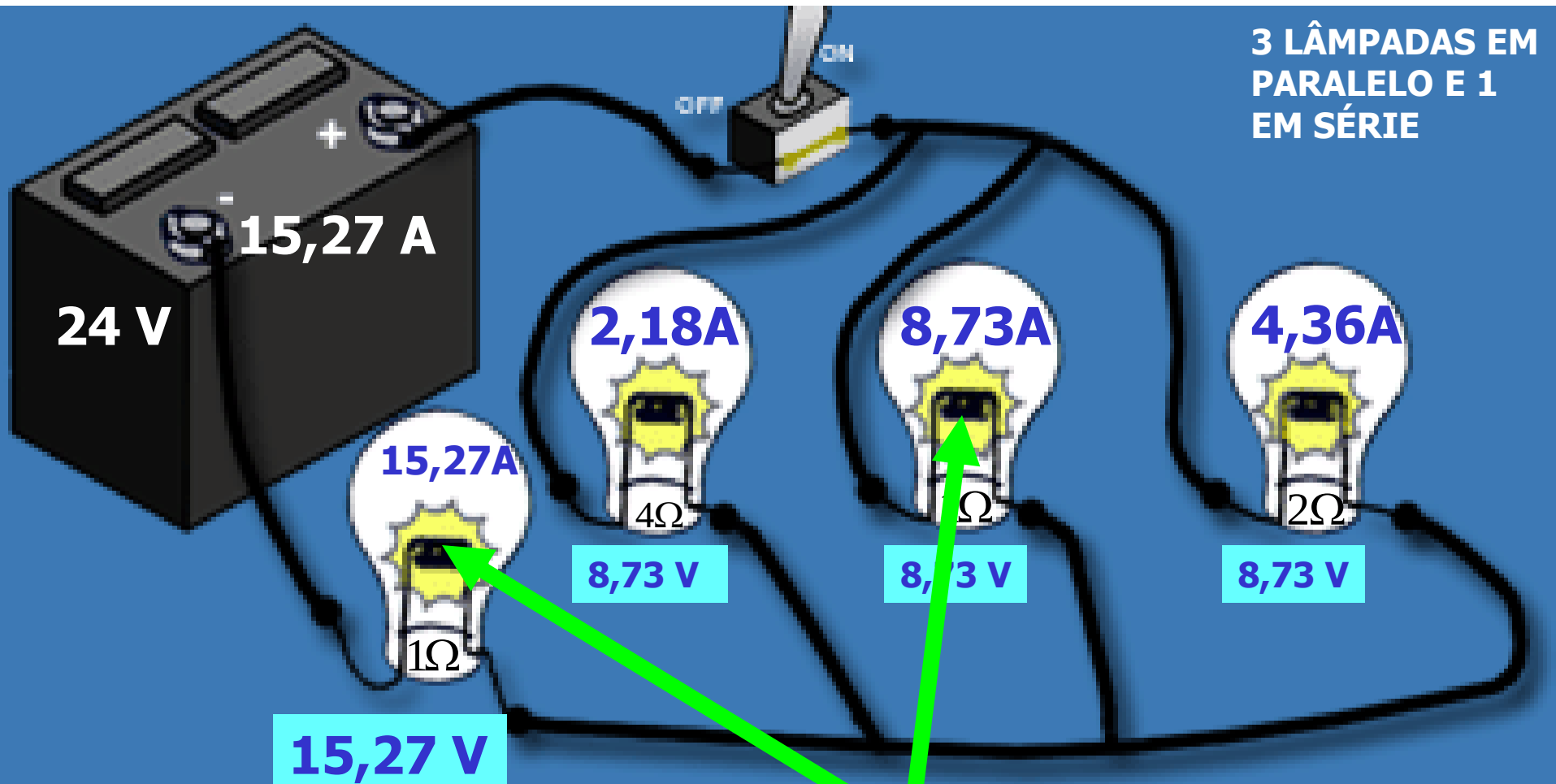
O QUE ACONTECE SE A LÂMPADA "A" QUEIMAR ?



TODAS AS LÂMPADAS SE APAGAM.

CIRCUITO SÉRIE - PARALELO

$$R_t = R_{\text{série}} + R_{\text{paralelo}} = 1\Omega + 0,57\Omega = 1,57\Omega$$

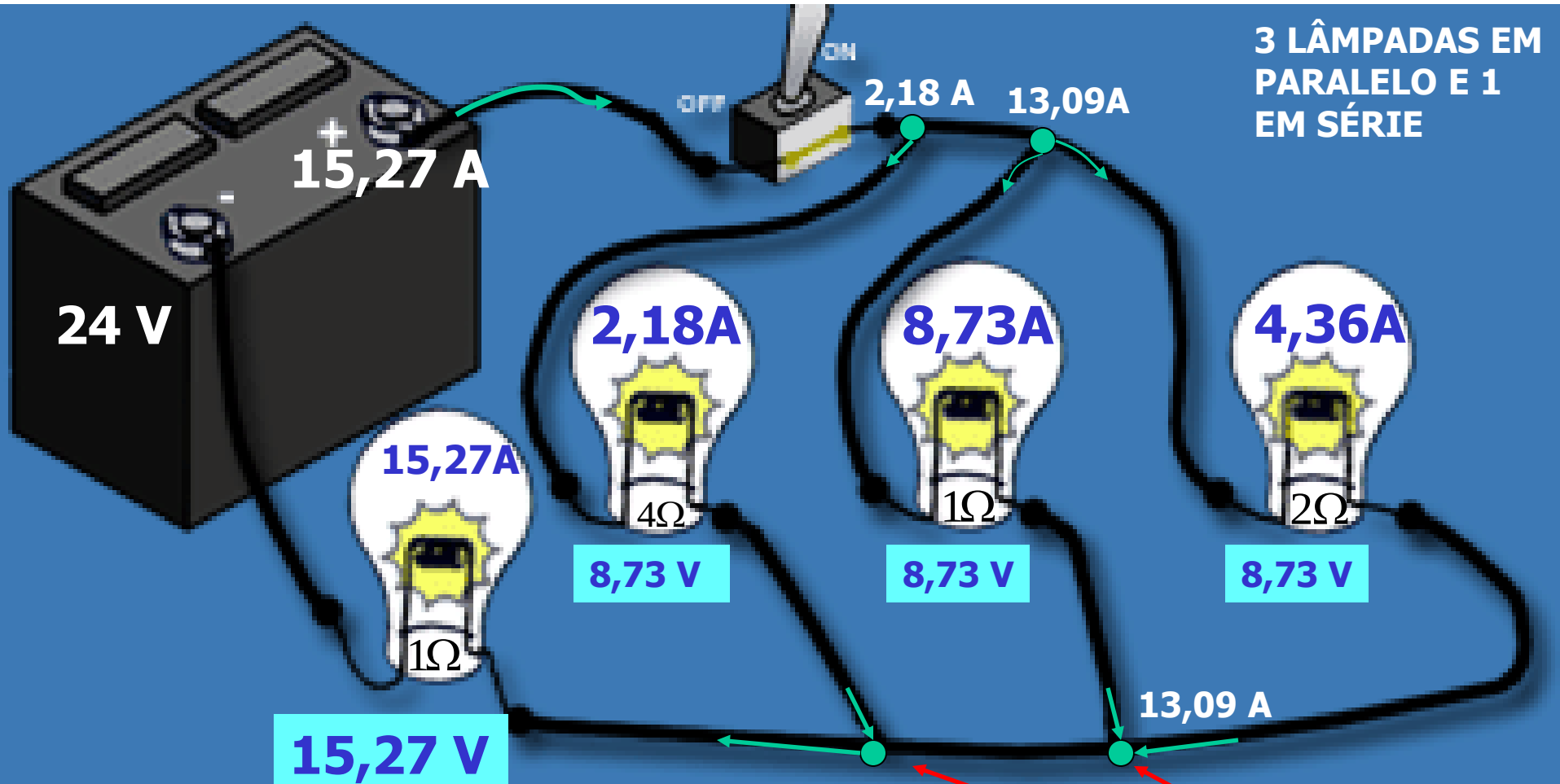


$$I_t = \frac{U_t}{R_t} = \frac{24v}{1,57\Omega} = 15,27A$$

Compare as lâmpadas de 1 ohm

1ª LEI DE KIRCHOFF

$$R_t = R_{\text{série}} + R_{\text{paralelo}} = 1\Omega + 0,57\Omega = 1,57\Omega$$



$$I_t = \frac{U_t}{R_t} = \frac{24v}{1,57\Omega} = 15,27A$$

$$\begin{array}{r} 2,18 A \\ + 13,09 A \\ \hline 15,27 A \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 13,09 A \\ + 2,18 A \\ \hline 15,27 A \end{array}$$

MULTÍMETRO DIGITAL

OFF = DESLIGADO

$V_{\sim}$ = TENSÃO ALTERNADA

V^{-} = TENSÃO CONTÍNUA

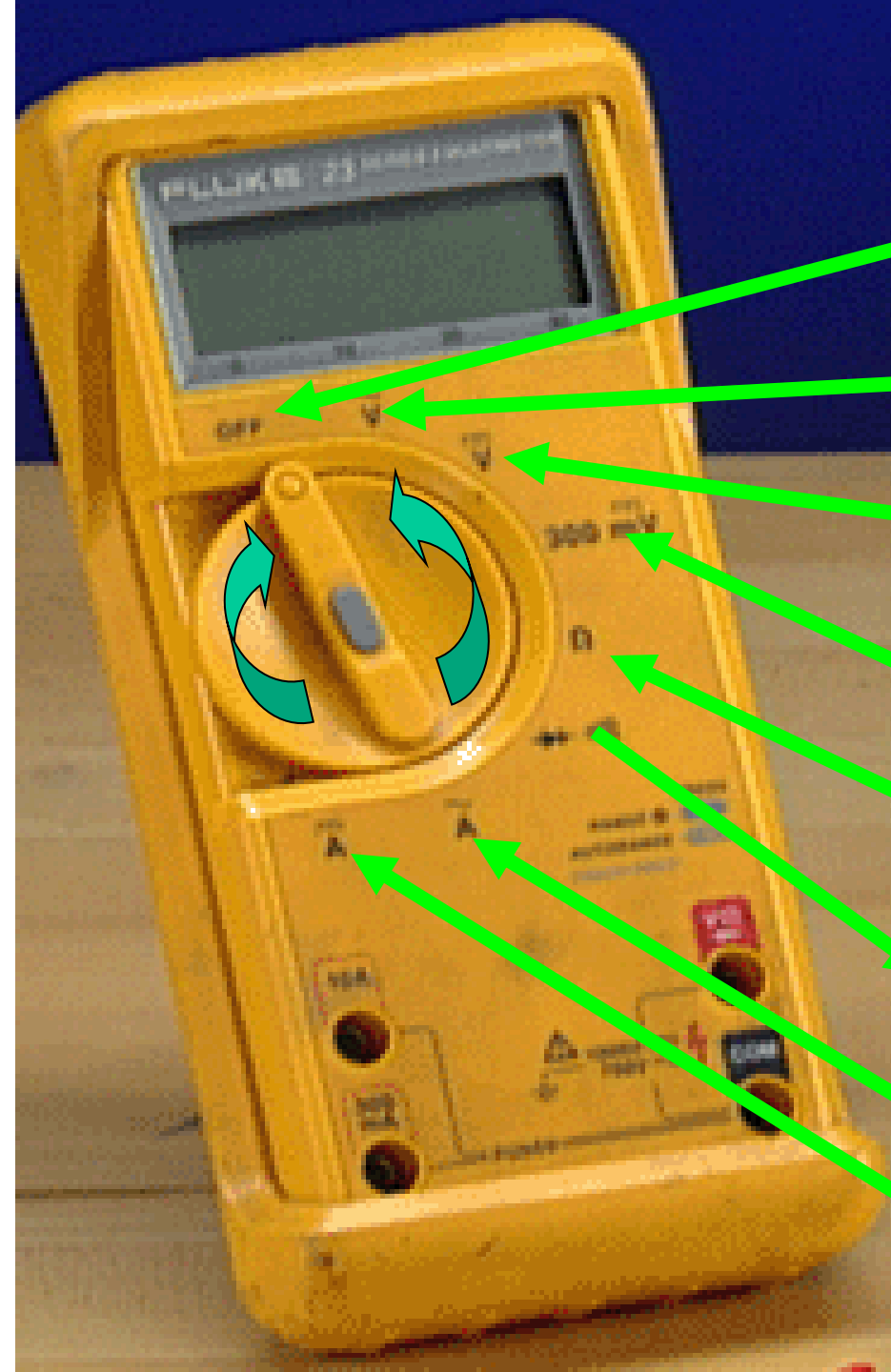
300 mV = ATÉ 300 mV

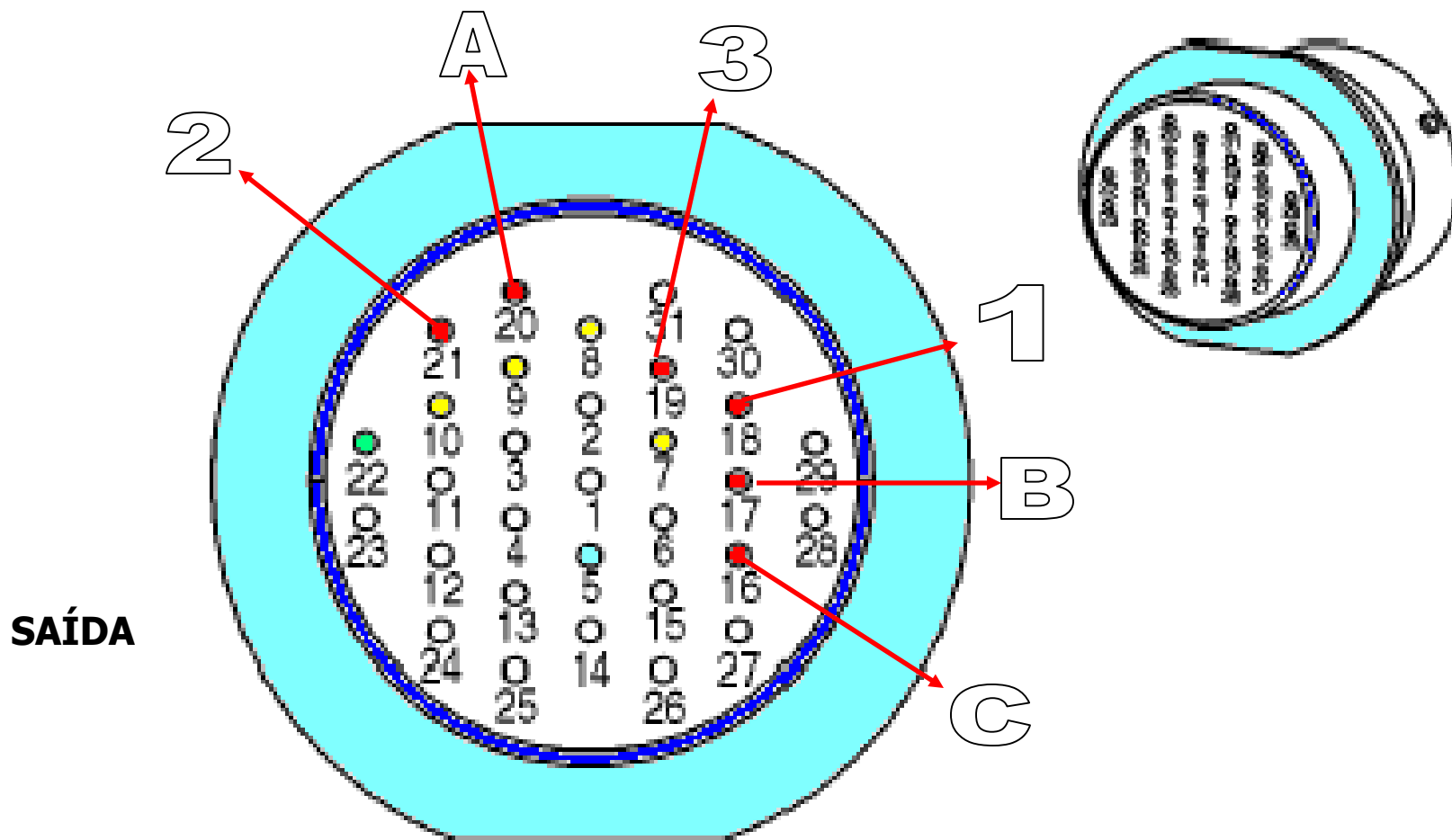
Ω = RESISTÊNCIA

$>|||$ = CONTINUIDADE

$A_{\sim}$ = CORRENTE ALTERNADA

A^{-} = CORRENTE CONTÍNUA





CONECTOR FÊMEA J6



MANDATÓRIO

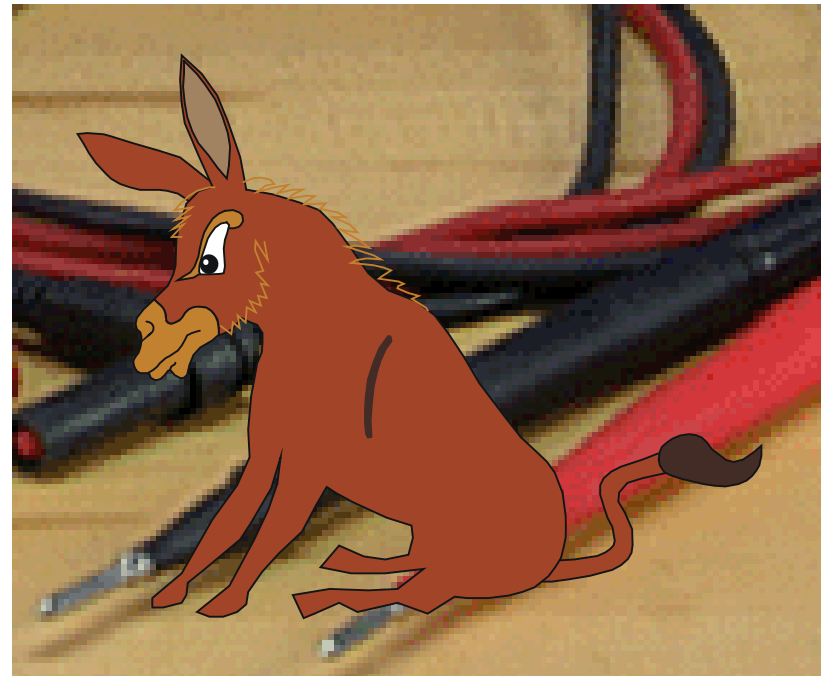


AS PONTAS DO MULTÍMETRO

NUNCA

**SERÃO FORÇADAS CONTRA OS
ENCAIXES DOS PINOS.**

USAR PONTAS APROPRIADAS

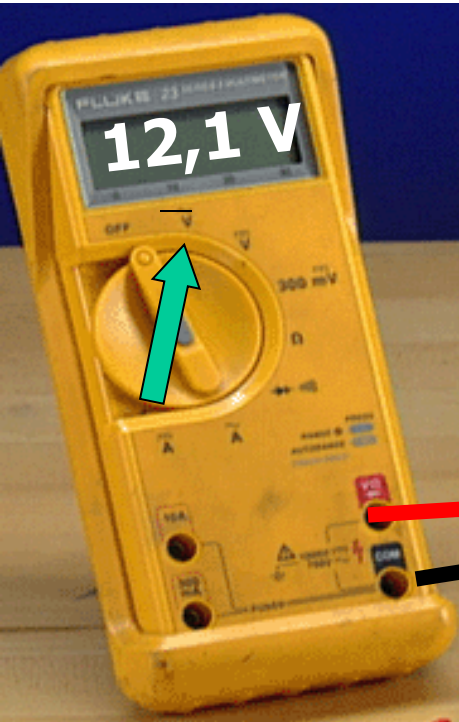


MEDIÇÃO DE TENSÃO DA BATERIA

MEDIR SEMPRE COM CARGA. POR EX.COM UM FAROL LIGADO

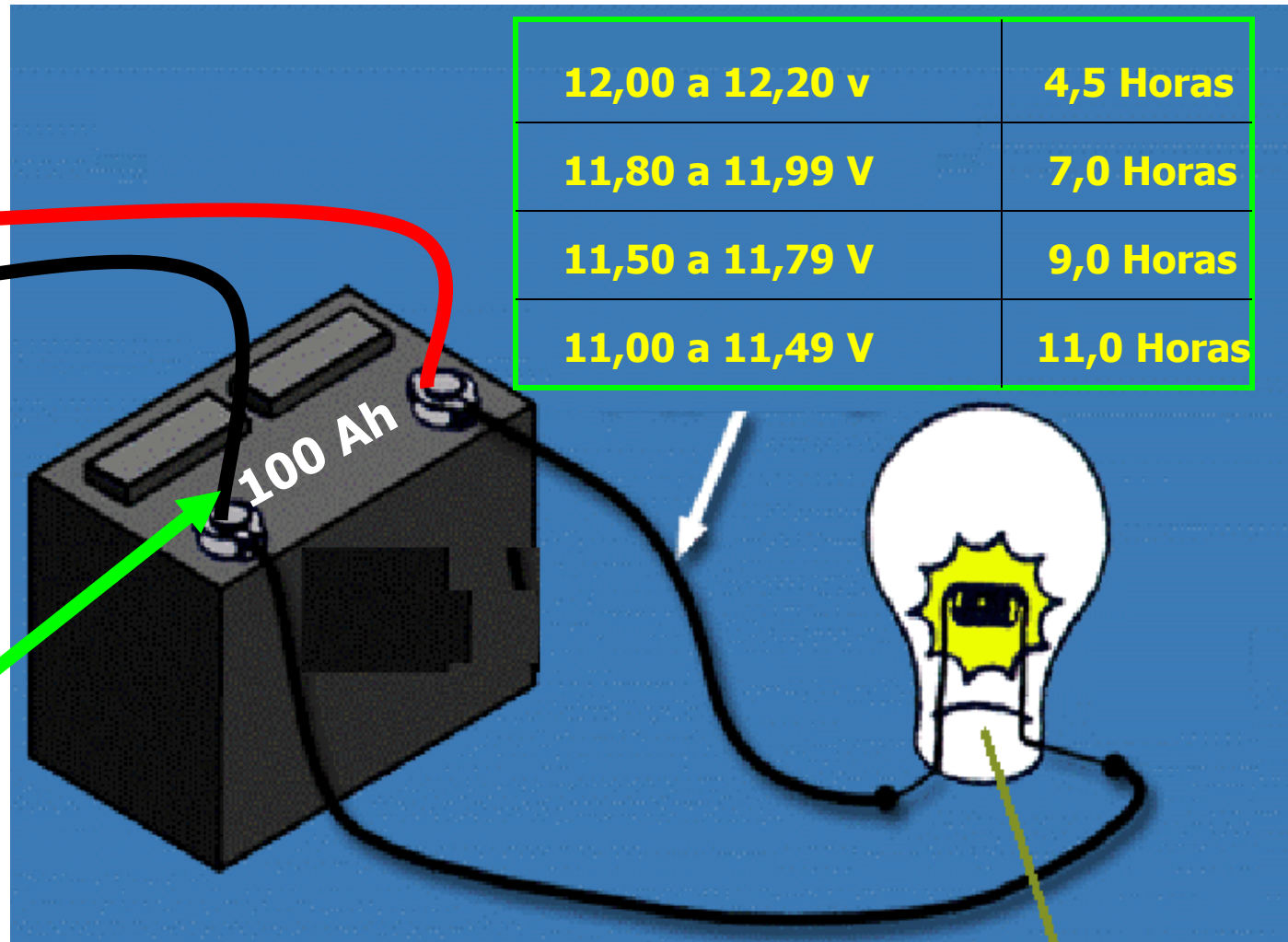
VALORES ABAIXO DE **12,3 V** EXIGEM RECARGA

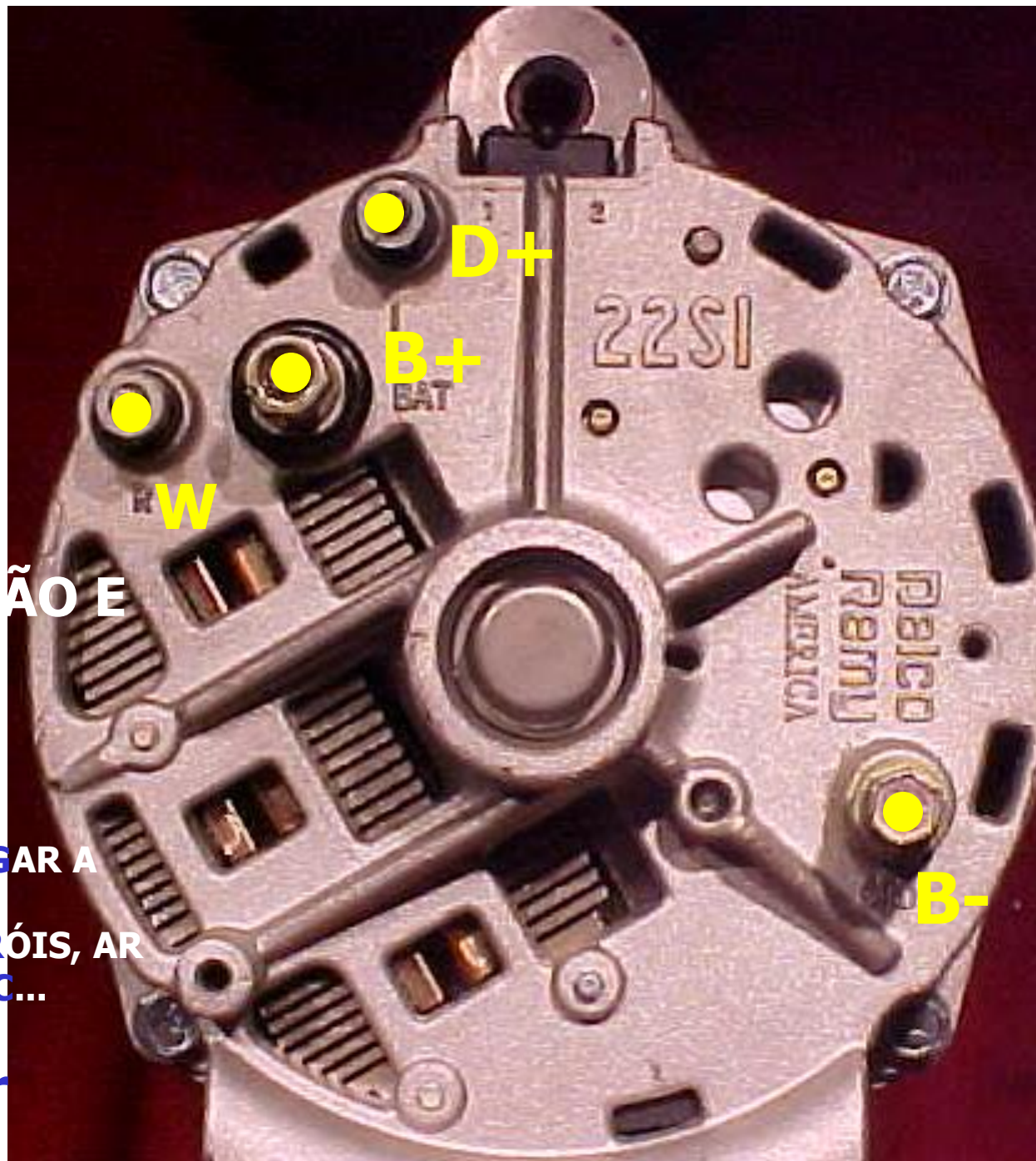
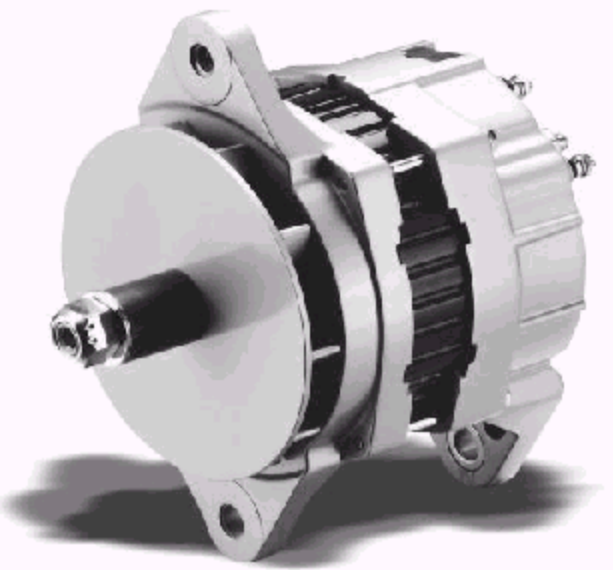
T_{máxima} de recarga = 50° C



DE 12,00 a 12,20 V

CARREGAR POR
4,5 HORAS COM
10% DA
CAPACIDADE
NOMINAL = 10 A





D+ = REG. DE TENSÃO E PRÉ-EXCITAÇÃO

B+ = FORNECE CORRENTE CONTÍNUA PARA RECARREGAR A BATERIA E ALIMENTAR CONSUMIDORES COMO FARÓIS, AR COND., RÁDIO, BUZINA, ETC...

W = RPM do Motor

MEDIÇÕES DE TENSÃO NO ALTERNADOR

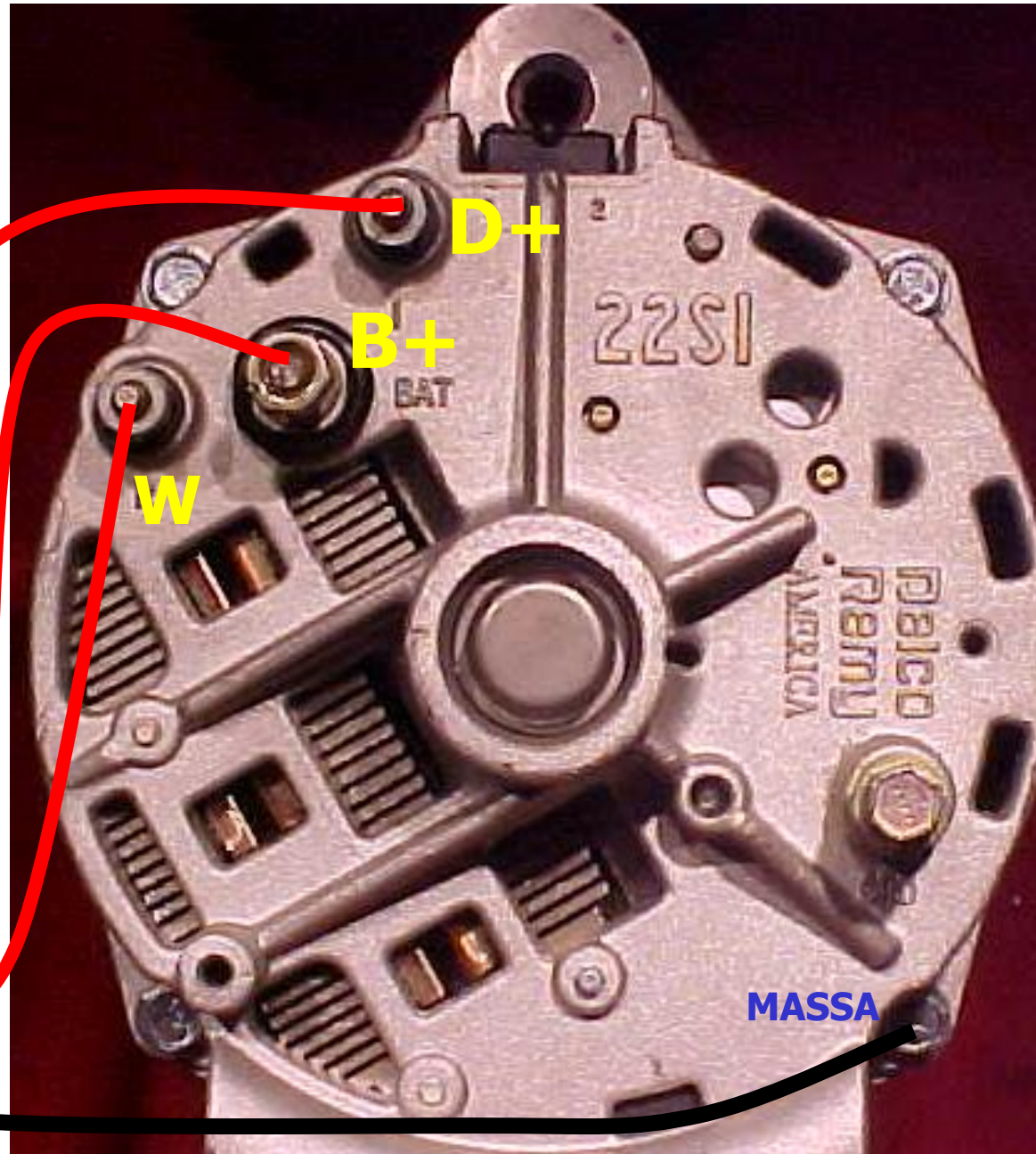
EXEMPLO 521 D:

B+ = 27,8 V_(CONTÍNUA)

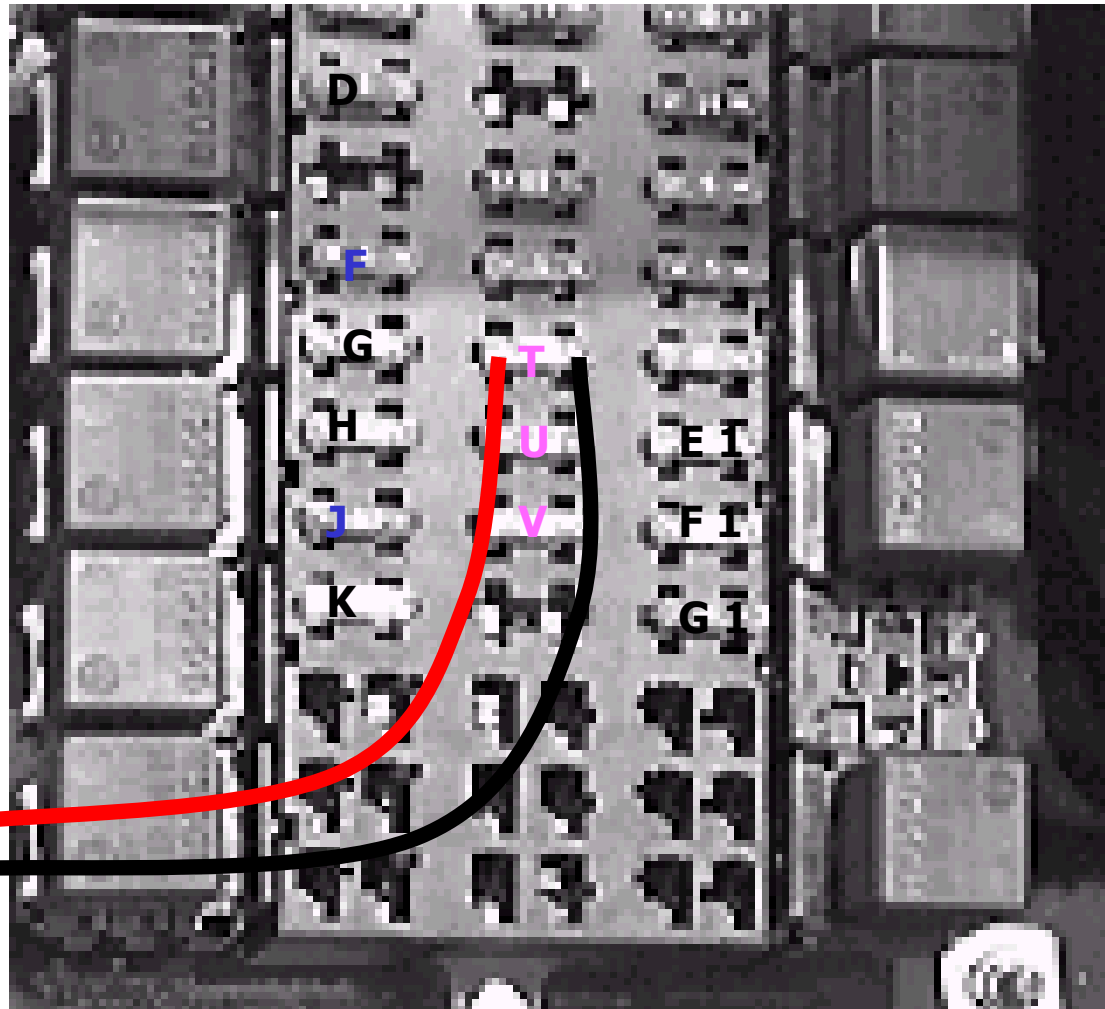
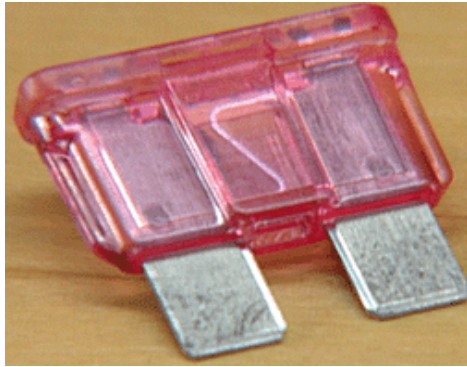
D+ = 27,8 V_(CONTÍNUA)

W = 15,8 $\sim$ V_{($\frac{PICO}{\sqrt{2}}$)}}

F = 0,1 Hz/ROT

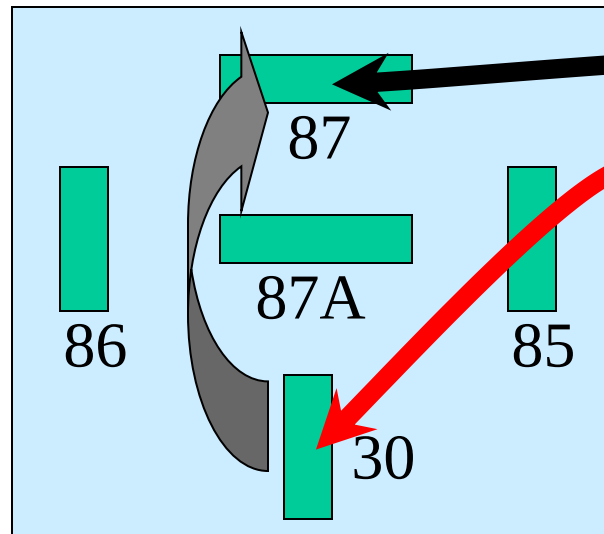


MEDIÇÕES DE TENSÃO NA CAIXA DE FUSÍVEIS



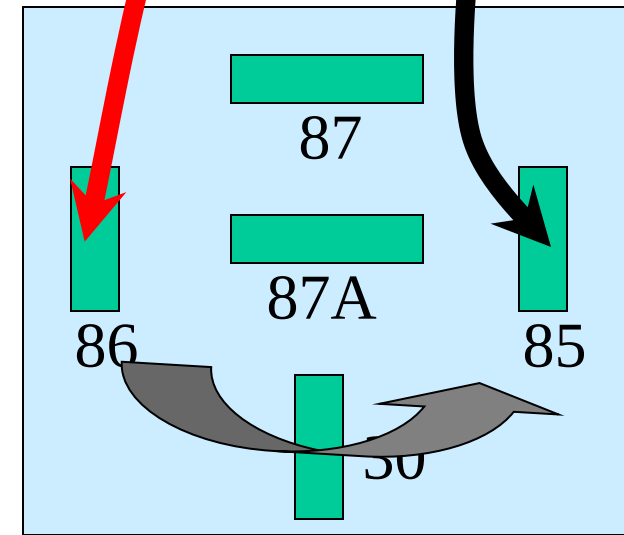
MEDIÇÃO DE TENSÃO NO RELÉ

REMOVER O RELÉ E MEDIR A TENSÃO NOS ENCAIXES 86 / 85 e 30 / 87 DO CONECTOR FÊMEA, SEM DANIFICAR OS ENCAIXES COM A PONTA DE TESTE.

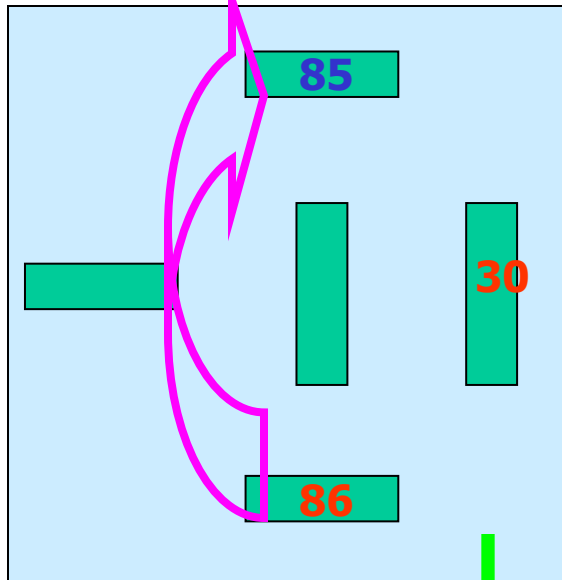
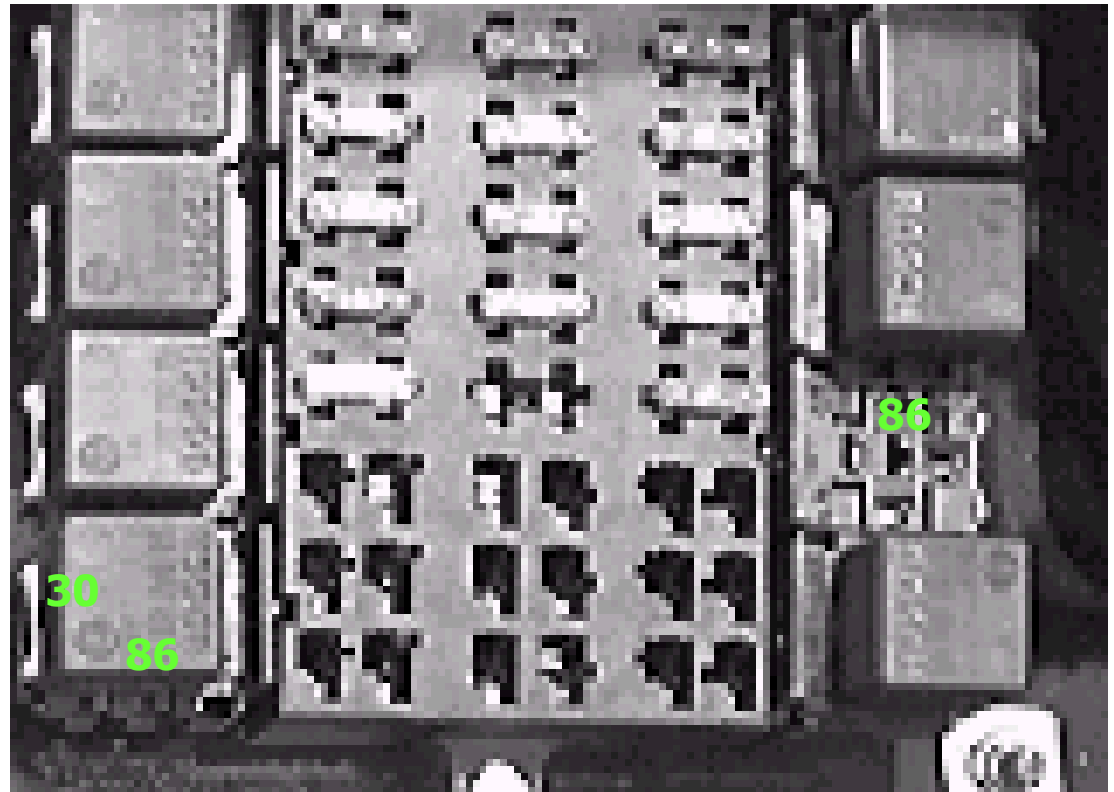
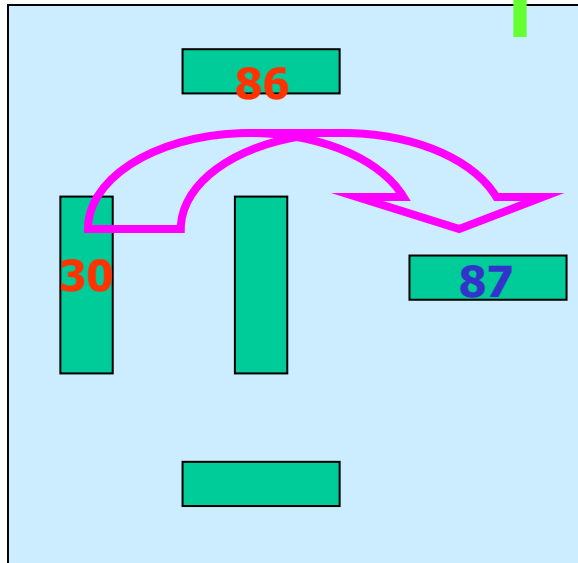


24,50 V NA BOBINA

**24,70 V NA
ALIMENTAÇÃO
(COM BOBINA
ENERGIZADA)**



MEDIÇÃO DE TENSÃO NOS RELÉS



86 85
30 87

ANALISE DE FALHA

#1

#2

#3

CONTROLE
DESLOC.

BUZ.

PARTIDA

A FRIIO

BAT ALT

24 27

24 27

24 27

24 27

24 27

0 0

21 24

0 0

0 0

24 27

0 0

0 0

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

M

N

P

R

S

T

U

V

W

E

F

G

SOQUETE>

BAT ALT

21 24

24 27

24 27

0 0

0 0

24 27

24 27

24 27

0 0

0 0

24 27

24 27

#1

PARTIDA

NEUTRA

FREIO

ESTAC.

CONTROLE

PILOTAGEM

VOLTIMETRO

RESISTÊNCIA DE CONTATO => OXIDAÇÃO

CONTATO ABERTO => "FORÇAR" MEDIÇÃO

ANALISE DE FALHA

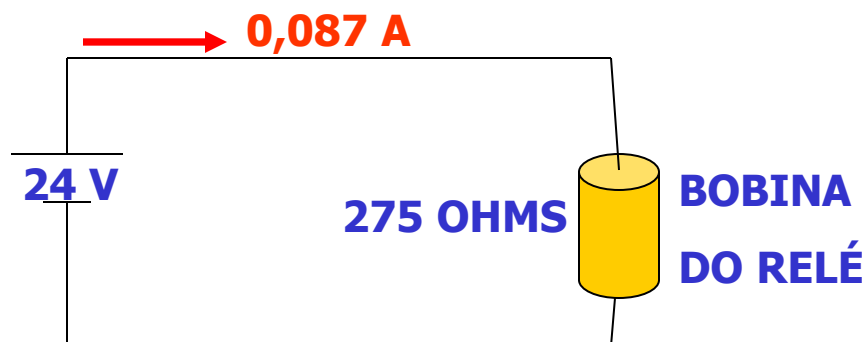
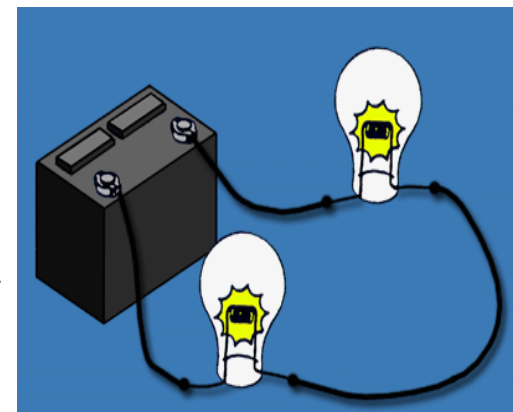
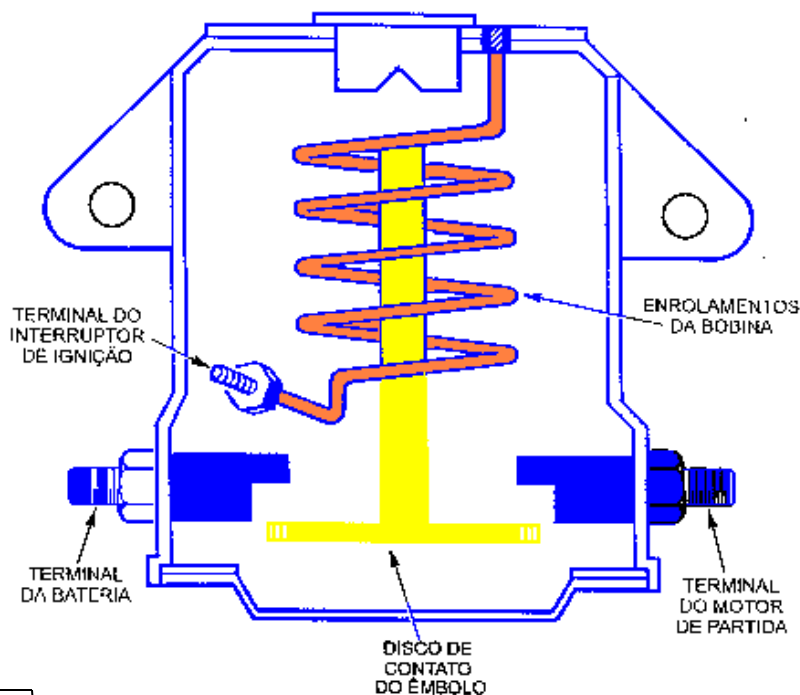
"PERDA" DE TENSÃO DEVIDO A OXIDAÇÃO OU CONTATO "FORÇADO"

ANALISE A SITUAÇÃO COMO SE FOSSE UMA LIGAÇÃO EM SÉRIE:

$$V_t = V_1 + V_2$$

$$\Omega_t = \Omega_1 + \Omega_2$$

$$I_t = I_1 = I_2$$

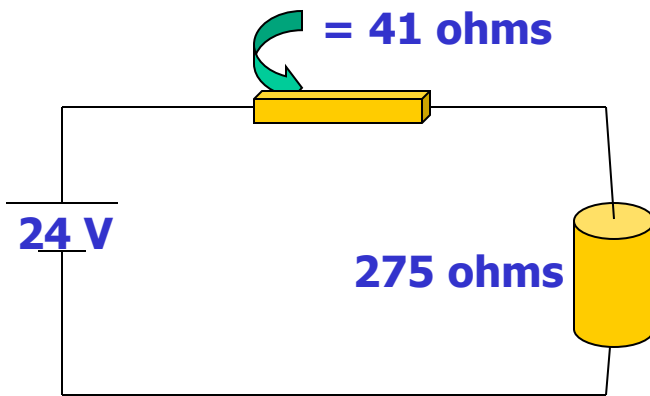


$$I = \frac{U}{R} = \frac{24}{275} = 0,087 \text{ A}$$

ANALISE DE FALHA

"PERDA" DE TENSÃO DEVIDO A OXIDAÇÃO OU CONTATO "FORÇADO"

"AUMENTO DE RESISTÊNCIA"



$$\Omega_t = \Omega_1 + \Omega_2 = 275 + 41 = 316 \text{ ohms}$$

$$I_t = I_1 = I_2 \Rightarrow I = \frac{U}{R} = \frac{24 \text{ V}}{316} = 0,076 \text{ A}$$

COM O AUMENTO DE RESISTÊNCIA A CORRENTE **CAIU**

$$\Rightarrow U = R \times I \Rightarrow U_1 = 275 \text{ OHMS} \times 0,076 \text{ A} = 20,89 \text{ VOLTS}$$

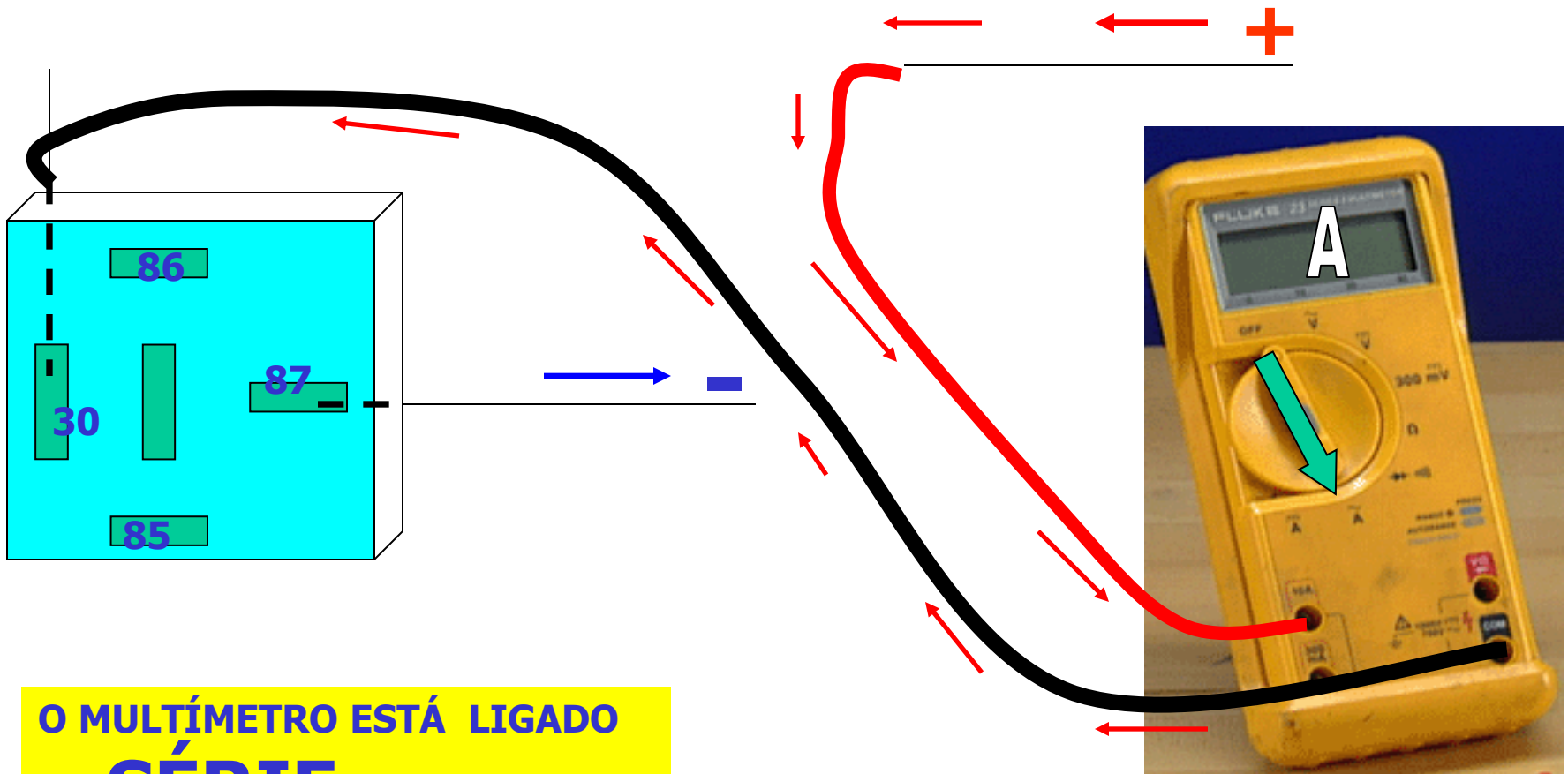
$$\Rightarrow U_2 = 41 \text{ OHMS} \times 0,076 \text{ A} = 3,11 \text{ VOLTS}$$

$$\Rightarrow U_{\text{TOTAL}} = 24,00 \text{ VOLTS}$$

$$V_t = V_1 + V_2$$

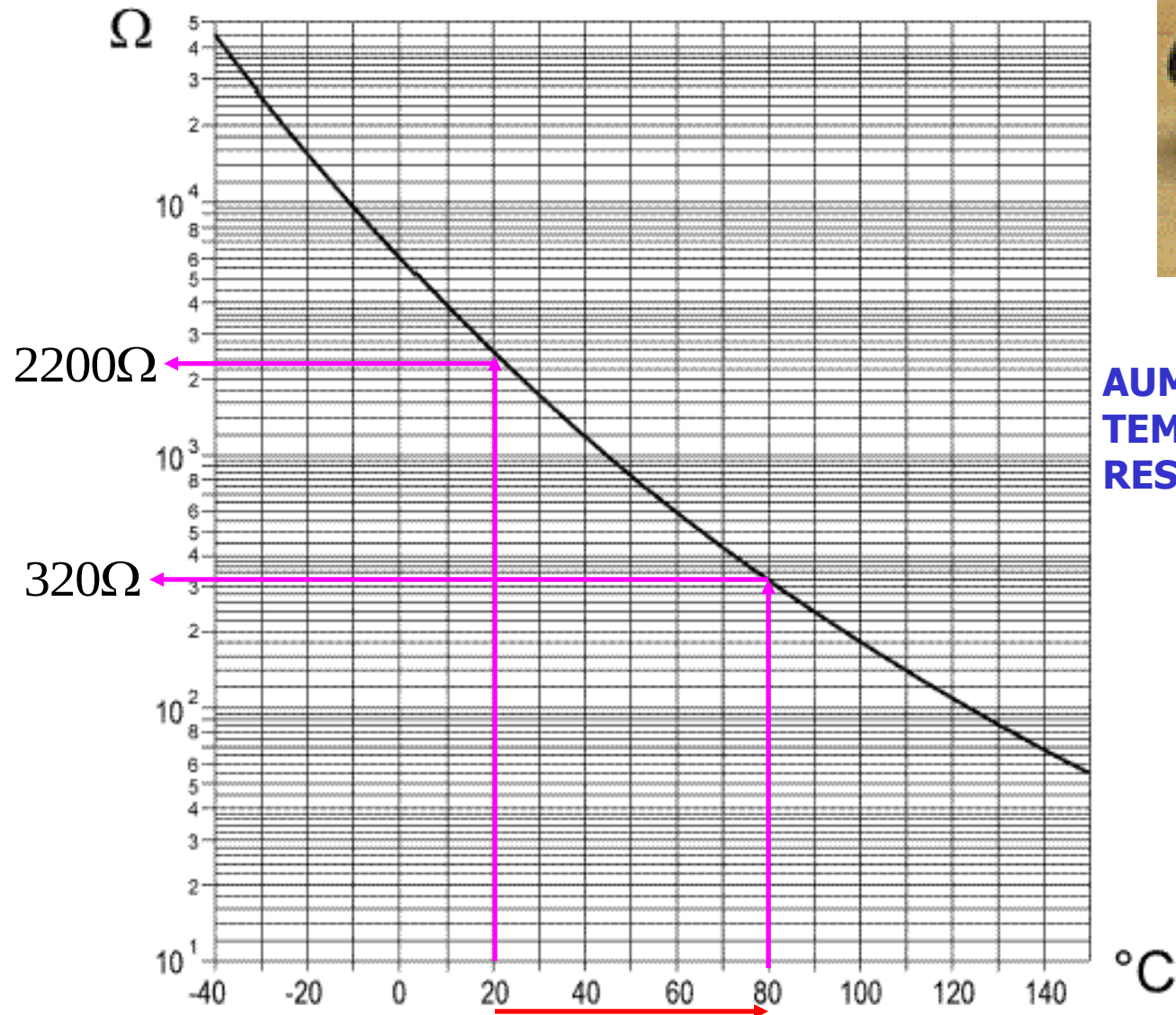
MEDIÇÃO DE CORRENTE NO RELÉ

- 1) ENERGIZAR PRIMEIRAMENTE A BOBINA (86 / 85)
- 2) DESCONECTAR O FIO ATRÁS DO CONECTOR FÊMEA (Nº 30) DO RELÉ, CONECTÁ-LO NO MULTÍMETRO (+) E A OUTRA PONTA (PRETA) CONECTAR ONDE ESTAVA O FIO 30 CONECTADO.



O MULTÍMETRO ESTÁ LIGADO
EM **SÉRIE** COM O RELÉ

VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA(NTC)

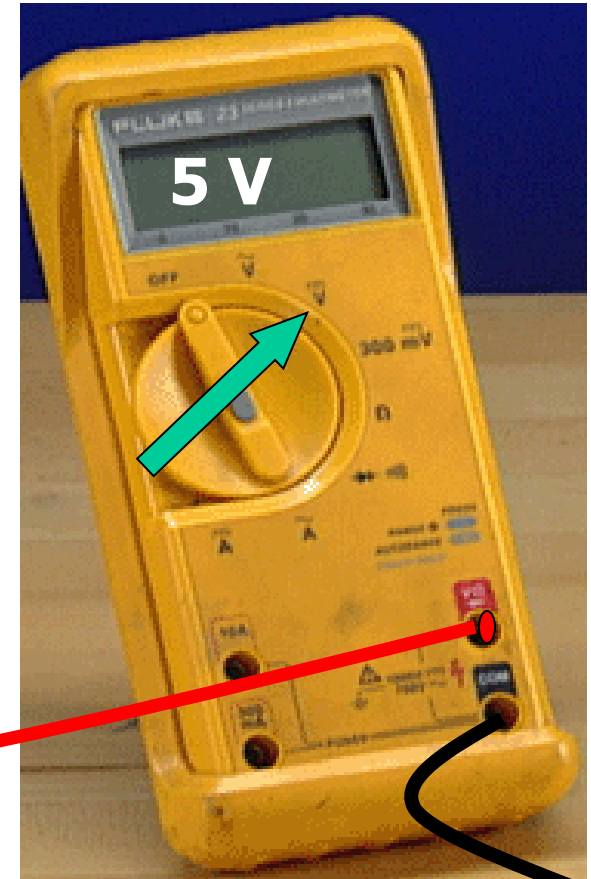
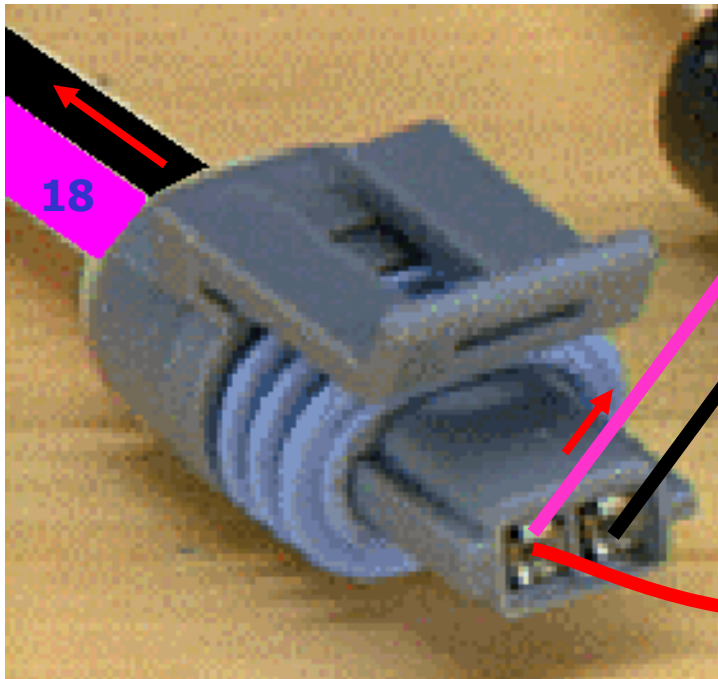
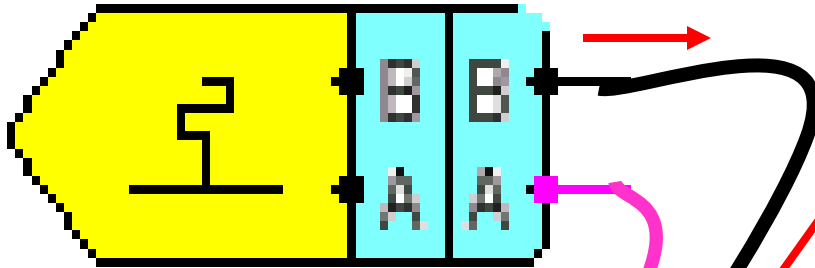


**AUMENTA A
TEMPERATURA E A
RESISTÊNCIA CAI**

SENSOR DE TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR

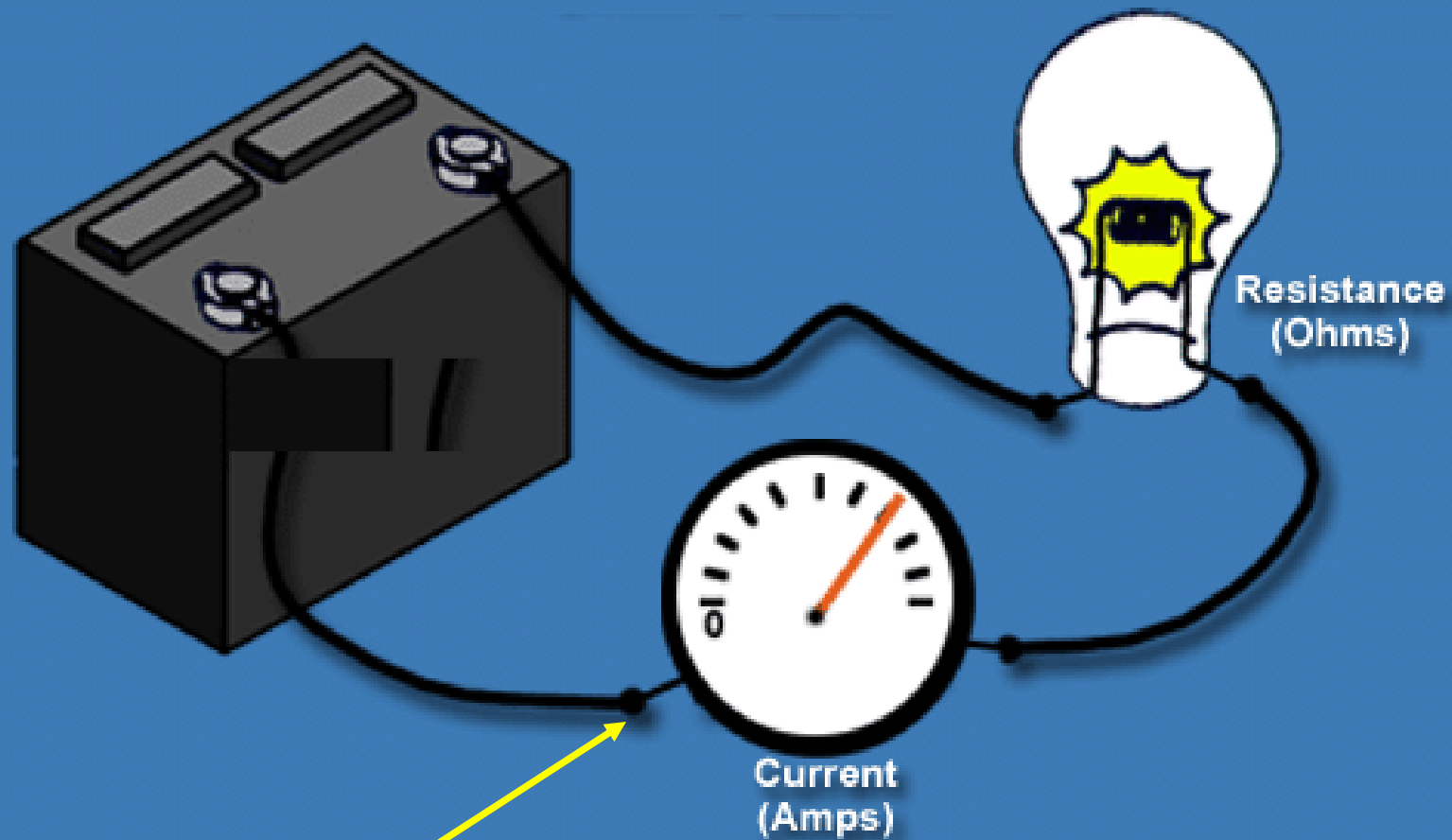
TENSÃO (V)

- MEDIÇÃO EM PARALELO



TERRA DO CHASSI

MEDIÇÃO DE CORRENTE(A)



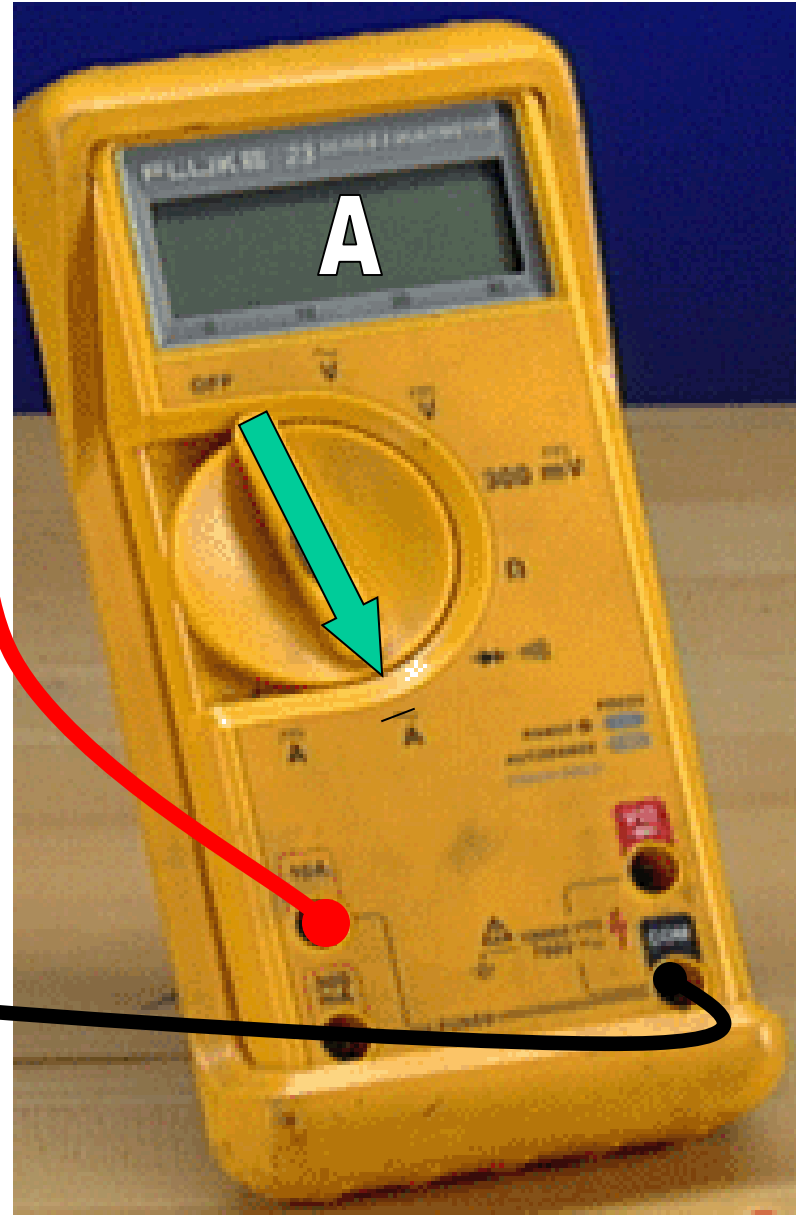
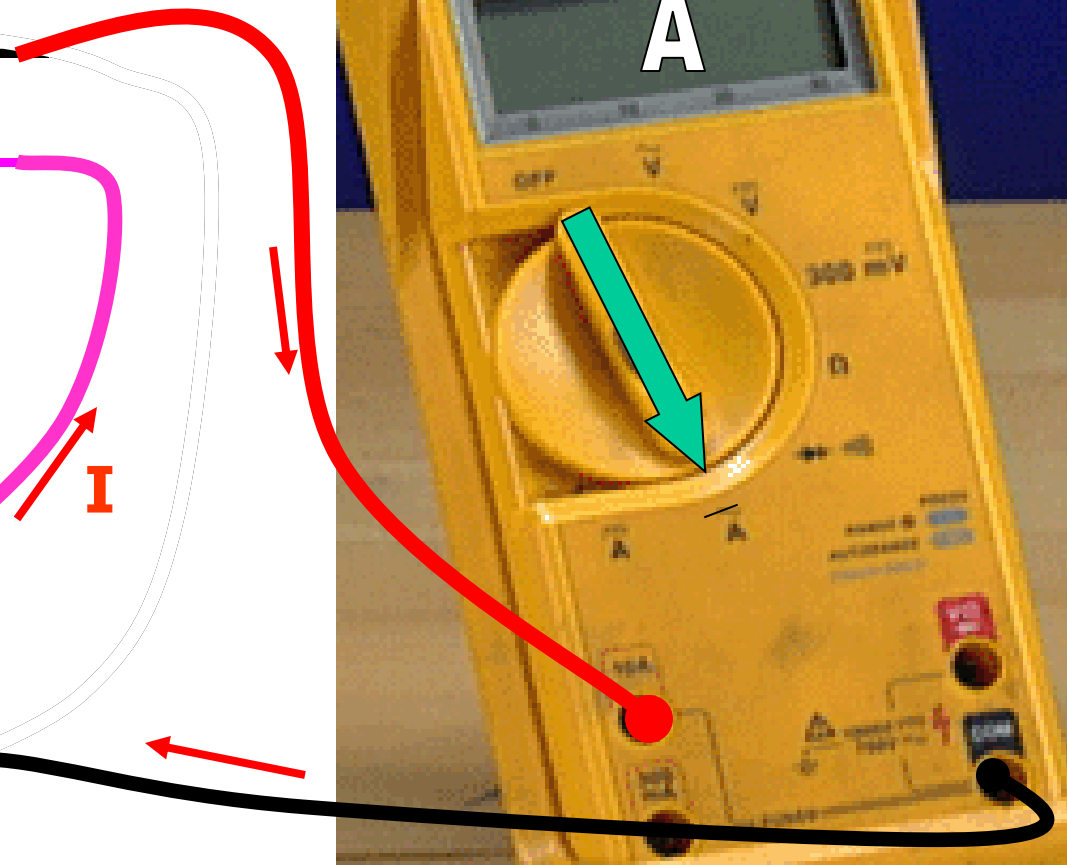
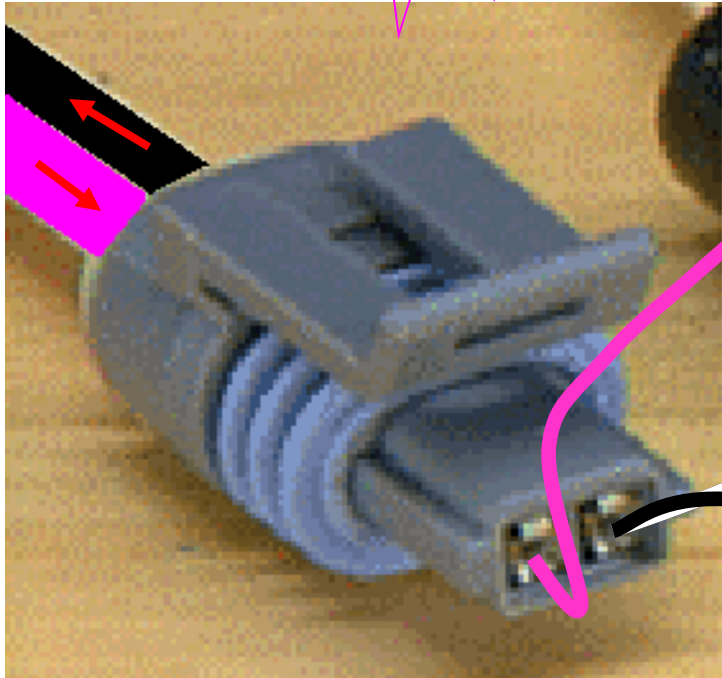
"ABRIR" O CIRCUITO E LIGAR EM SÉRIE

CORRENTE(A)

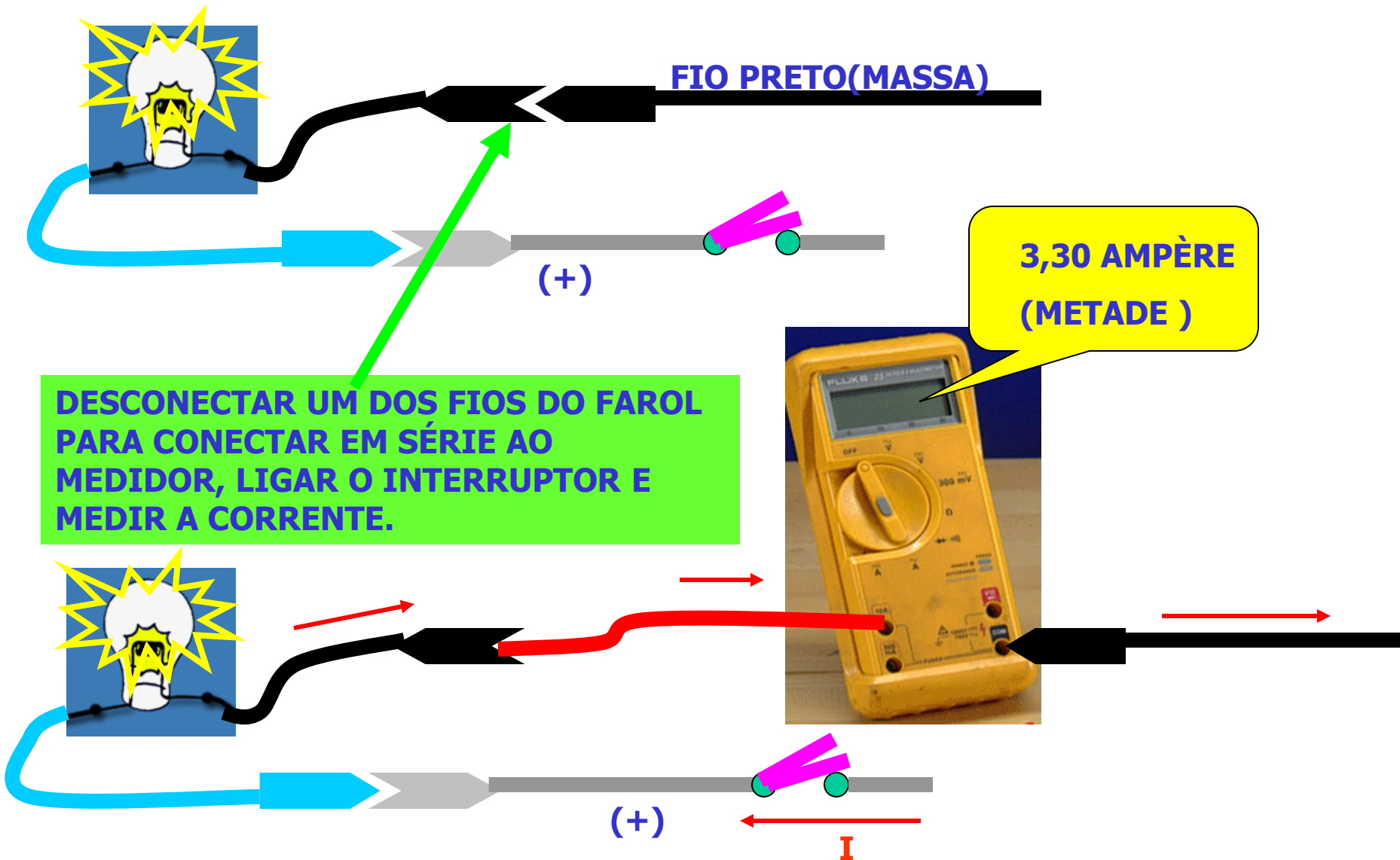
- MEDIÇÃO EM SÉRIE

"ABRIR O CIRCUITO"

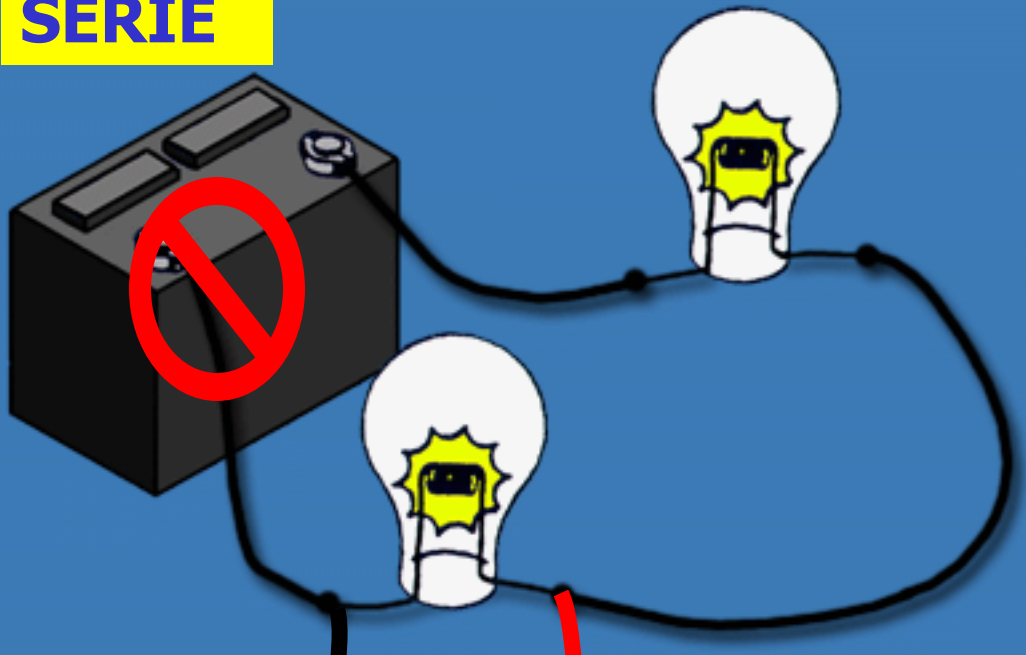
FAROL QUALQUER ENERGIZADO



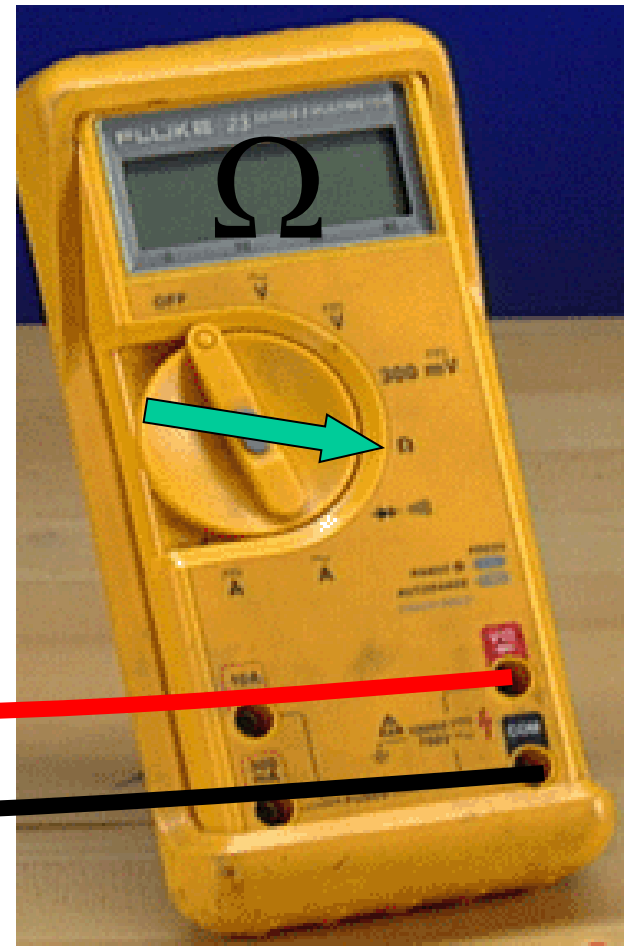
MEDIÇÃO DE CORRENTE DO FAROL



SÉRIE

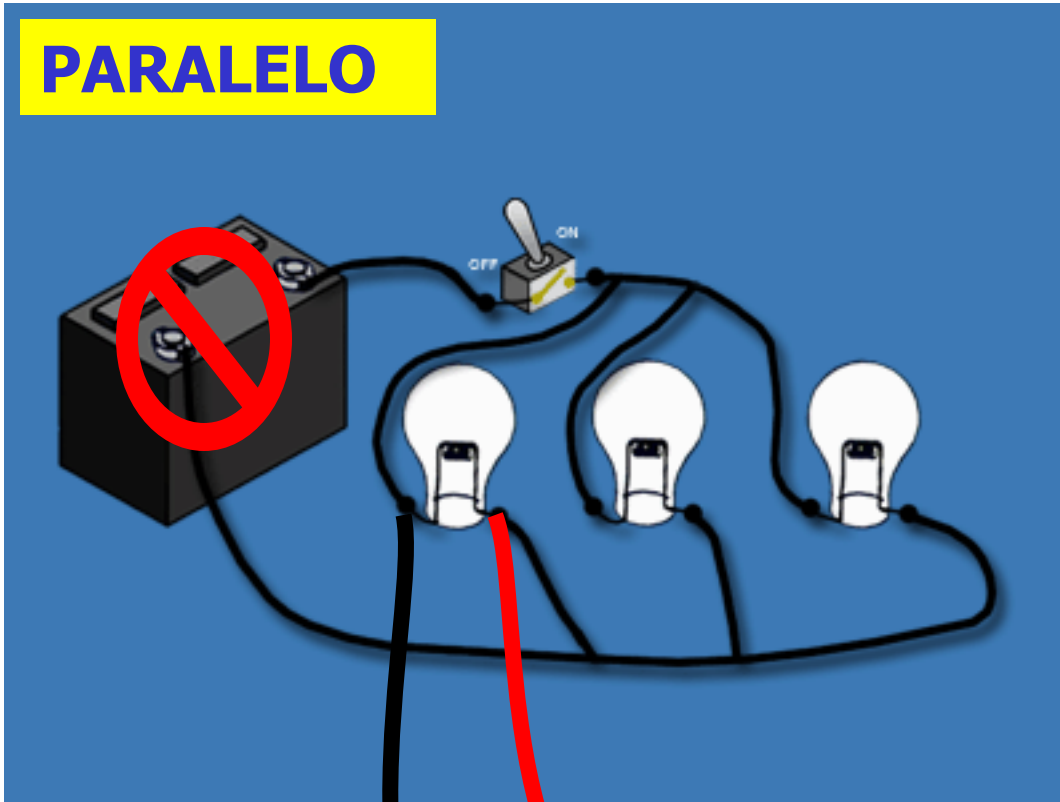


MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA

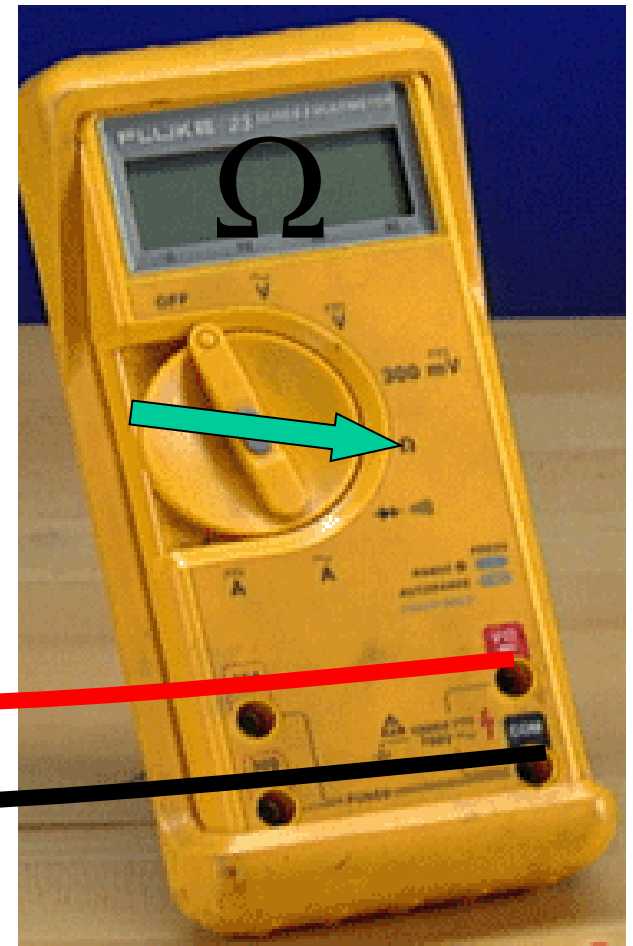


LIGAÇÃO EM PARALELO

PARALELO



**MEDIÇÃO DE
RESISTÊNCIA**

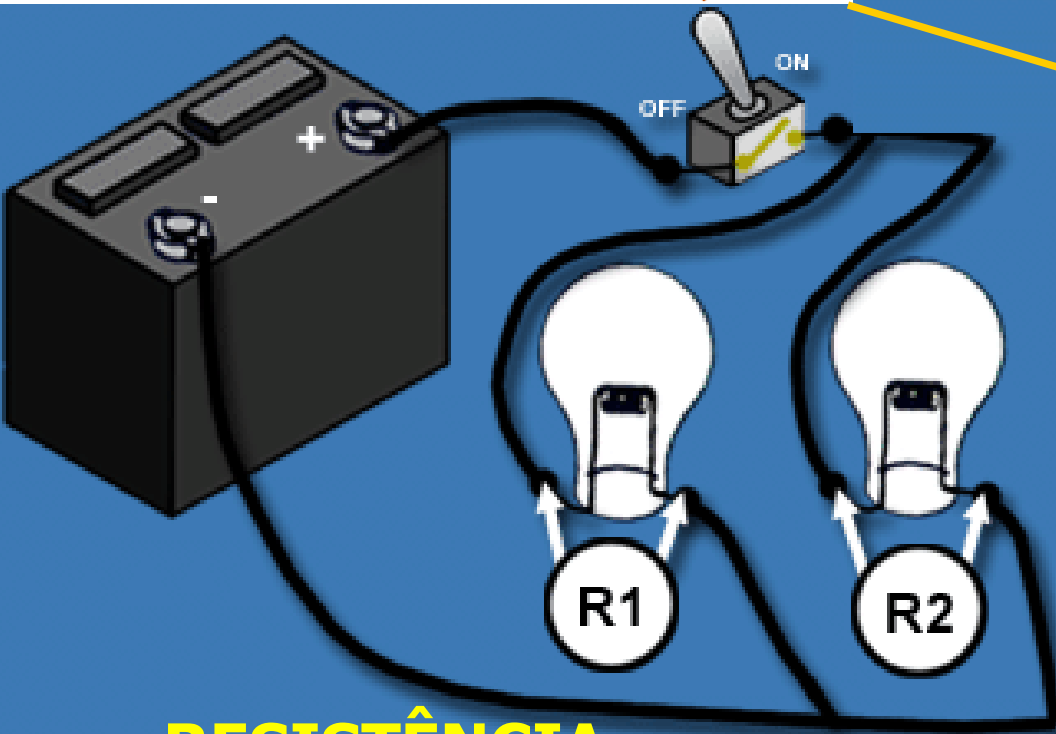


LIGAÇÃO EM PARALELO

CÁLCULO DA RESISTÊNCIA TOTAL

$$R_t = 10\Omega + 10\Omega$$

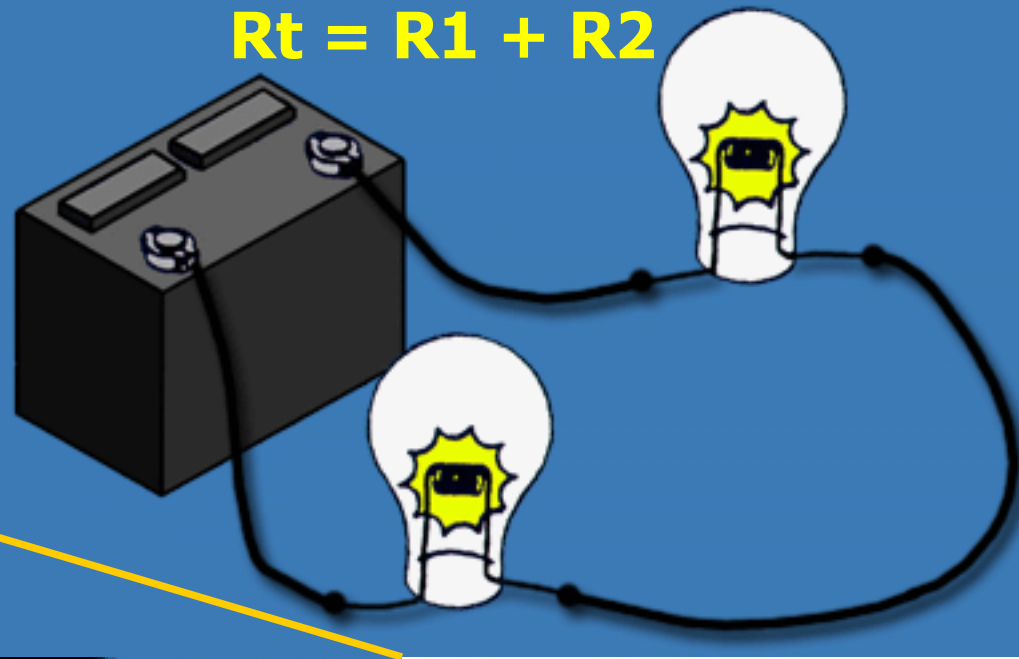
20



**RESISTÊNCIA
TOTAL**

$$= (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2)$$

$$R_t = R_1 + R_2$$



$$R_t = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_t = \frac{10 \times 10}{10 + 10}$$

5

RESISTÊNCIA (Ω)

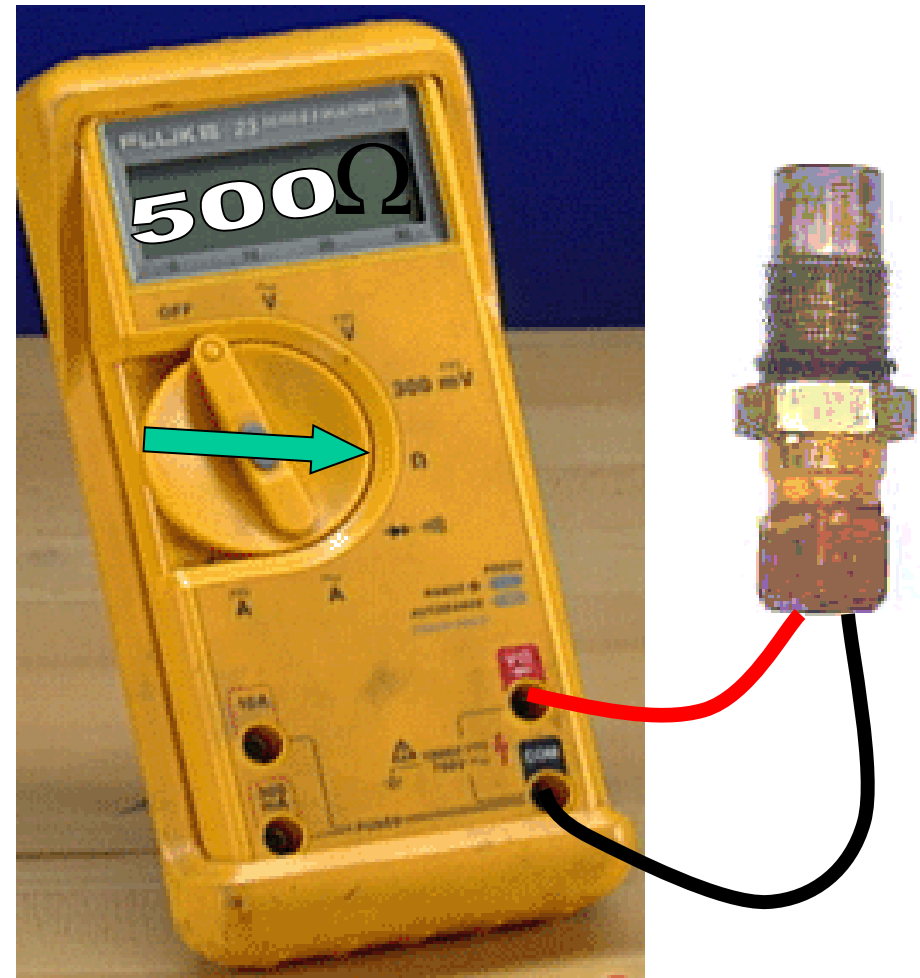
- MEDIÇÃO EM PARALELO

500 OHMS

MOTOR

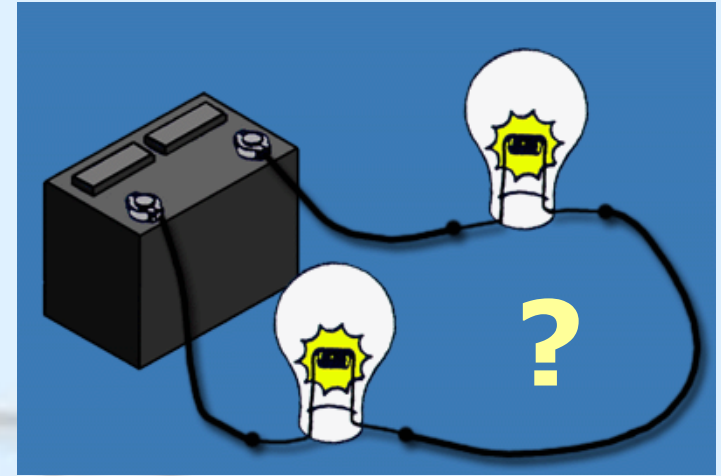
INTERMEDIÁRIA

SAÍDA(HALL)



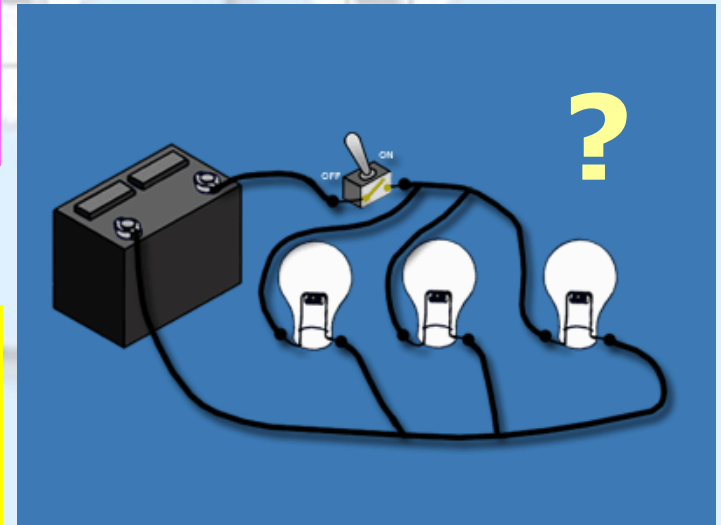
QUEM É QUEM ?

$$\frac{1}{\Omega_t} = \frac{1}{\Omega_1} + \frac{1}{\Omega_2} + \frac{1}{\Omega_3}$$



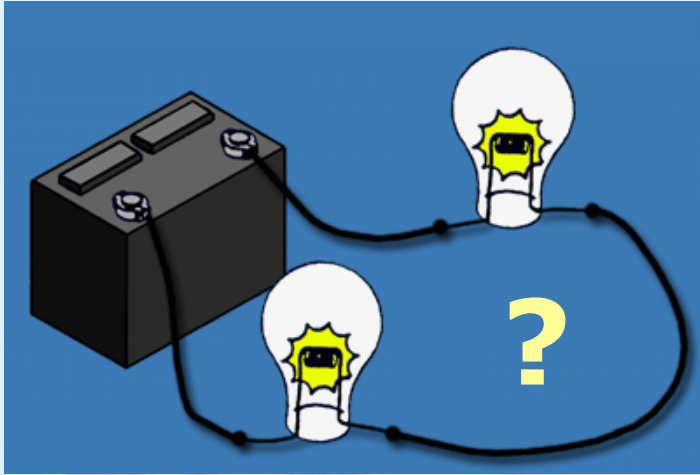
OU

$$I_t = I_1 + I_2 + I_3$$



$$V_t = V_1 = V_2 = V_3$$

QUEM É QUEM ?



$$I_t = I_1 = I_2 = I_3$$

OU

$$\Omega_t = \Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3$$

$$V_t = V_1 + V_2 + V_3$$

